پروژه شکوفایی ایران — سند مرجع راهبردی

سامانه ملی هویت دیجیتال ایران

Iran National Digital Identity System

سند الزامات محصول و طراحی سیستم

زیرساختی مستقل و حافظ حریم خصوصی برای هویت دیجیتال در ایران پس از گذار — پوشش‌دهنده بیش از ۹۰ میلیون شهروند داخلی و ۸ تا ۱۰ میلیون دیاسپورا در بیش از ۵۰ کشور. ساخته‌شده بر پایه W3C DID، مدارک قابل تأیید، و اثبات‌های دانش‌صفر.

نسخه

نسخه قطعی — ۲.۰

تاریخ	فروردین ۱۴۰۵ (۲۵۸۵) / مارس ۲۰۲۶
طبقه‌بندی	راهبردی — برای رهبری دولت انتقالی و شرکای بین‌المللی
وضعیت	سند مرجع معتبر — سیستم ~۹۷٪ کامل
مجوز	CC BY 4.0 — همه اجزای رمزنگارانه متن‌باز و قابل حسابرسی عمومی

تاریخ: فروردین ۱۴۰۵ (۲۵۸۵) / مارس ۲۰۲۶
طبقه‌بندی: راهبردی — برای رهبری دولت انتقالی و مقامات سیاست‌گذار
وضعیت: سند مرجع معتبر
مخاطبان: سیاست‌گذاران، رهبری دولت انتقالی، شرکای بین‌المللی، حسابرسان امنیتی، معماران فنی

فهرست مطالب

بخش اول — دلایل راهبردی

1. خلاصه اجرایی
2. مشکلی که INDIS حل می‌کند
3. چرا این موضوع برای دوران گذار اهمیت دارد
4. ارزش ارائه‌شده در هر لایه
5. وجه تمایز INDIS

بخش دوم — کاربران سیستم

1. نقشه ذینفعان
2. مسیرهای کاربری — تجربه واقعی سیستم

بخش سوم — آنچه سیستم انجام می‌دهد

1. مرور قابلیت‌های اصلی
2. ثبت‌نام — ورود همه ایرانیان به سیستم
3. کیف‌پول مدرک — کارت هویت دیجیتال
4. تأیید هویت — اثبات ادعا بدون افشای اطلاعات
5. ماژول انتخابات — موتور همه‌پرسی
6. ماژول عدالت انتقالی
7. درگاه دولت — عملیات وزارتخانه‌ها
8. دسترسی آفلاین و کم‌پهنا
9. کارت هویت فیزیکی

10. صحت پرداخت بازنشستگی و یارانه
11. مرکز کنترل حریم خصوصی

بخش چهارم — نحوه عملکرد سیستم

1. معماری سیستم
2. موتور اثبات دانش‌صفر — ستون فقرات حریم خصوصی
3. زیرساخت رمزنگاری و مدیریت کلید
4. لایه لنگرگذاری بلاک‌چین
5. موتور حذف تکراری بیومتریک
6. معماری داده و تضمین‌های حریم خصوصی
7. قابلیت‌مشاهده دولتی، اشتراک‌گذاری داده، و دسترسی مجاز
8. معماری امنیت و مدل تهدید
9. پشته فناوری
10. الزامات عملکرد و دسترس‌پذیری
11. زیرساخت و عملیات

بخش پنجم — حاکمیت و استقرار

1. نقشه‌راه استقرار — مرحله‌بندی بر اساس جدول زمانی گذار
2. ساختار حاکمیت
3. تطابق با استانداردهای بین‌المللی
4. تصمیمات سیاستی مورد نیاز
5. دفتر ریسک
6. مدل هزینه و پایداری

پیوست‌ها

- الف — مرجع الزامات کارکردی
- ب — واژه‌نامه
- پ — استانداردها و مراجع
- ت — وضعیت فعلی ساخت

بخش اول: خلاصه اجرایی

۱. خلاصه اجرایی

INDIS — سامانه ملی هویت دیجیتال ایران — یک زیرساخت کامل، مستقل، و متن‌باز هویت دیجیتال است که به‌طور خاص برای نیازهای ایران پس از گذار طراحی شده است. این سامانه پاسخ به مهم‌ترین سؤال عملیاتی دوره گذار است: **چگونه یک دولت جدید می‌داند شهروندانش چه کسانی هستند، و شهروندان چگونه بدون بازسازی دستگاه نظارتی رژیمی که همین دیروز برانداختند، هویت خود را برای دسترسی به خدمات و مشارکت در فرآیندهای دموکراتیک اثبات می‌کنند؟**

پاسخ سیستمی است مبتنی بر تضمین‌های ریاضی، نه اعتماد نهادی. INDIS از رمزنگاری دانش‌صفر استفاده می‌کند — همان فناوری مورد استفاده در سیستم‌های حریم خصوصی مالی بین‌المللی — به‌گونه‌ای که شهروند می‌تواند ثابت کند بالای ۱۸ سال سن دارد، واجد شرایط رأی‌دادن است، یا مستحق دریافت مستمری است، بدون اینکه هیچ اطلاعات دیگری را به کسی فاش کند. دولت نمی‌تواند پیگیری کند شهروند به کدام فروشگاه‌ها رفته است. اداره بازنشستگی نمی‌تواند ببیند آیا کسی رأی داده یا نه. کمیسیون انتخابات نمی‌تواند آدرس خانه رأی‌دهنده را ببیند. اینها تعهدات سیاستی نیستند — خواص ریاضی طراحی سیستم‌اند.

INDIS یک سند مفهومی نیست. هسته سیستم ساخته شده است. تمام ۱۵ سرویس پشتی، موتور اثبات دانش‌صفر، چهار کد زنجیره بلاک‌چین، درگاه عملیات دولتی، برنامه‌های موبایل بومی برای iOS، Android، و HarmonyOS، یک برنامه وب پیشرو، درگاه ثبت‌نام دیاسپورا، و درگاه USSD برای دسترسی از طریق گوشی‌های ساده کامل‌اند. سیستم آماده استقرار زیرساخت، ممیزی امنیتی، و راه‌اندازی مرحله‌به‌مرحله از روز اول گذار است.

سیستم بیش از ۹۰ میلیون شهروند داخلی و ۸ تا ۱۰ میلیون دیاسپورا در بیش از ۵۰ کشور را پوشش می‌دهد. این سیستم مسیرهای ثبت‌نام برای همه اقشار جامعه ایرانی را شامل می‌شود — از جمله ۲ تا ۳ میلیون شهروند مدرک‌ندار در مناطق مرزی که به‌طور سیستماتیک از ثبت احوال توسط جمهوری اسلامی محروم شدند، و برای آنها تصدیق اجتماعی (همراهی اجتماعی) مسیر قانونی معتبری به سمت هویت فراهم می‌کند.

آنچه INDIS به دولت انتقالی ارائه می‌دهد:

قابلیت	جدول زمانی	ارزش راهبردی
سیستم غربالگری پرسنل	روز ۴۰	تأیید بخش امنیتی؛ حذف نفوذیان رژیم
حذف بازنشستگان مجعول	روز ۹۰	بازیابی تخمینی ۵ تا ۸٪ از بودجه بازنشستگی از استفاده‌کنندگان متقلبانه
فهرست رأی‌دهندگان آماده همه‌پرسی	ماه ۴	قابل تأیید رمزنگارانه؛ قابل حسابرسی بین‌المللی
بستر شهادت ناشناس	روز ۶۰	کمیسیون حقیقت‌یابی بدون خطر تهدید شاهد
لایه ارائه خدمات ملی	ماه ۱۲	جایگزین ۴۰+ سیستم پراکنده هویت وزارتخانه‌ای
پوشش کامل جمعیت	ماه ۲۴	هویت دیجیتال عمومی در تمام ۳۱ استان

این سند مرجع معتبر سیستم است — پوشش‌دهنده آنچه انجام می‌دهد، چگونه کار می‌کند، چه کسانی از آن استفاده می‌کنند، چه تصمیماتی از رهبری نیاز است، و چگونه در طول جدول زمانی گذار مستقر می‌شود.

۲. مشکلی که INDIS حل می‌کند

۲.۱ بحران هویت در قلب گذار

هر دولت انتقالی با همان چالش بنیادی روبه‌رو می‌شود: زیرساخت هویت رژیمی را که جایگزین آن شده به ارث می‌برد. در مورد ایران، این زیرساخت سه نقص حیاتی دارد که آن را برای گذار دموکراتیک نامناسب می‌کند.

اول، برای کنترل طراحی شده، نه خدمت‌رسانی. جمهوری اسلامی سیستم‌های هویتی را برای ردیابی، نظارت، و محدودسازی شهروندان ساخت — نه برای خدمت‌رسانی به آنها. هر پایگاه داده ابزاری برای نظارت بود. هر بررسی مدرک یک ارزیابی وفاداری بود. ادامه بهره‌برداری از این سیستم‌ها پس از گذار به معنای به ارث بردن نه‌فقط پایگاه‌های داده، بلکه معماری سرکوب تعبیه‌شده در آنهاست.

دوم، پراکنده و غیرقابل‌اعتماد است. هیچ منبع واحد معتبری از هویت ایرانی وجود ندارد. داده‌های ثبت احوال ناقص و ناهمسان است. فهرست بازنشستگان حدوداً ۱۵ تا ۲۰ درصد ذینفعان مجعول — افرادی که سال‌هاست مرده‌اند — را شامل می‌شود. فهرست رأی‌دهندگان هرگز به‌طور مستقل تأیید نشده است. وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت دارایی، و وزارت دادگستری هر کدام سوابق متفاوت و متناقضی برای همان شهروندان دارند.

سوم، میلیون‌ها نفر را محروم کرد. محرومیت سیستماتیک از ثبت احوال بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، جوامع مرزی روستایی، و فرزندان والدین بدون مدرک تأثیر گذاشت. این شهروندان وجود دارند — نسل‌هاست در ایران زندگی می‌کنند — اما دولت وجودشان را انکار کرد چون برایش مناسب بود. یک دولت انتقالی مشروع نمی‌تواند صرفاً این محرومیت را به ارث ببرد.

۲.۲ معمای نظارت

مشکل دومی به همان اندازه جدی وجود دارد: خطر ساخت یک دولت نظارتی جدید به نام ساخت یک دولت دموکراتیک.

هر پایگاه داده هویتی متمرکز — حتی یکی که توسط دولتی با نیات خوب اداره شود — ابزار بالقوه آینده‌ای برای سرکوب است. دولت بعدی، یا دولت پس از آن، همیشه می‌تواند بهانه‌ای برای سوء استفاده از آن پیدا کند. تاریخ پر از سیستم‌های هویتی‌ای است که توسط اصلاح‌طلبان دموکرات ساخته شده و بعداً توسط جانشینانشان برای آزار و اذیت مورد استفاده قرار گرفتند.

INDIS این معما را نه از طریق سیاست یا محدودیت قانونی (که دولت‌های آینده می‌توانند لغو کنند)، بلکه از طریق معماری رمزنگارانه حل می‌کند. وقتی شهروندی از INDIS برای تأیید واجد شرایط بودن رأی‌دهی استفاده می‌کند، سیستم رمزنگارانه یک اثبات ریاضی ایجاد می‌کند که واجد شرایط است — و فقط آن اثبات را منتقل می‌کند. بدون داده موقعیت مکانی. بدون نام. بدون سابقه رأی‌دهی. بدون الگوی استفاده از خدمات. این واقعیت‌ها صرفاً «ثبت نمی‌شوند» — سیستم از نظر معماری قادر به ثبت آنها نیست، زیرا هرگز منتقل نمی‌شوند.

این نوآوری اصلی INDIS است و دلیلی که توجه جدی هر دولتی را که واقعاً در پی ساختن یک جامعه آزاد است می‌طلبد.

۲.۳ مشکل مشروعیت بین‌المللی

دولت انتقالی باید به جهان نشان دهد که:

- همه‌پرسی آزاد و منصفانه بوده است
- پرداخت‌های بازنشستگی و یارانه به افراد واقعی رفته است

- مجوزهای امنیتی از طریق یک فرآیند قابل تأیید، نه پارتی‌بازی، صادر شده‌اند
- رسیدگی‌های عدالت انتقالی با مدارک احراز هویت‌شده انجام شده‌اند

بدون یک زیرساخت هویتی قابل‌اعتماد، هیچ‌یک از این ادعاها قابل اثبات نیست. با INDIS، همه آنها رمزنگارانه قابل اثبات و توسط ناظران بین‌المللی به‌طور مستقل قابل حسابرسی‌اند.

---

۳. چرا این موضوع برای دوران گذار اهمیت دارد

کتابچه مرحله اضطراری پنج حوزه‌ای را که زیرساخت هویت یک نیاز عملیاتی فوری است شناسایی می‌کند. INDIS مستقیماً همه پنج حوزه را پوشش می‌دهد.

۳.۱ فصل سیاسی — همه‌پرسی در عرض ۴ ماه

همه‌پرسی رویداد مشروعیت سیاسی گذار است. اعتبار آن کاملاً به صحت فهرست رأی‌دهندگان و قابل‌تأیید بودن فرآیند رأی‌گیری بستگی دارد.

INDIS فراهم می‌کند:

- **فهرست رأی‌دهندگانی که هر ناظر بین‌المللی می‌تواند به‌طور مستقل تأیید کند** — نه به این دلیل که به حرف دولت اعتماد دارند، بلکه چون زنجیره حسابرسی رمزنگارانه به‌صورت عمومی قابل‌خواندن است
- **اثبات‌های انتخاباتی ZK-STARK** — قوی‌ترین ابزار رمزنگارانه موجود برای تأیید انتخابات، با تضمین‌های امنیتی پس‌کوانتومی
- **معماری ضد اجبار** — سیستم رأی‌گیری بدون رسید طوری طراحی شده که شهروند نمی‌تواند به شخص ثالث ثابت کند چگونه رأی داده، خرید رأی و اجبار محل‌کار را حذف می‌کند
- **مشارکت دیاسپورا** — شبکه ثبت‌نام سفارتخانه‌ای امکان مشارکت شهروندان ایرانی در بیش از ۵۰ کشور را از طریق یک فرآیند تأییدشده و ضدتقلب فراهم می‌کند
- **پشتیبان USSD** — شهروندان در مناطق روستایی بدون گوشی هوشمند می‌توانند واجد شرایط بودن رأی خود را از طریق گوشی ساده، با استفاده از یک کد کوتاه ملی، بررسی کنند

ماژول انتخابات نیاز عملیاتی را برآورده می‌کند: کاملاً کارکردی و حداقل ۱۴ روز قبل از تاریخ همه‌پرسی توسط شرکت‌های بین‌المللی به‌طور مستقل ممیزی‌شده.

۳.۲ فصل اقتصاد کلان — تثبیت مالی

سیستم بازنشستگی و یارانه یک آزمون اولیه حیاتی از کفایت و حسن‌نیت دولت انتقالی است. ذینفعان مجعول — افراد فوت‌شده‌ای که پرداخت‌های بازنشستگی‌شان همچنان به اعضای خانواده یا عوامل متقلب جاری است — نماینده تخمینی ۵ تا ۸ درصد از بودجه بازنشستگی هستند. در مقیاس سیستم بازنشستگی ایران، این یک ضرر سالانه چند میلیارد دلاری است.

INDIS این مشکل را از طریق حذف تکرار بیومتریک حل می‌کند. وقتی شهروندی ثبت‌نام می‌کند، اثر انگشت و هندسه چهره‌اش در مقابل همه شهروندان دیگر ثبت‌شده بررسی می‌شود. یک نفر نمی‌تواند دوبار ظاهر شود. پس از ثبت‌نام، دریافت حقوق بازنشستگی مشروط به اعتبار مدرک است — مدرک یک شهروند فوت‌شده منقضی می‌شود و هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند آن را تجدید کند، چون هیچ‌کس دیگری امضای بیومتریک او را به اشتراک نمی‌گذارد.

ظرف ۹۰ روز از یک کمپین ثبت‌نام کامل برای شهروندان سن بازنشستگی، نرخ ذینفع مجعول به نزدیک صفر کاهش می‌یابد. تأثیر مالی فوری و دائمی است.

۳.۳ فصل نظامی — غربالگری پرسنل تا روز ۴۰

بخش امنیتی پرریسک‌ترین محیط برای گذار است. بازماندگان رژیم که در ارتش و نیروهای امنیتی نفوذ کرده‌اند تهدیدی مستقیم هستند. شناسایی و غربالگری پرسنل قبل از اینکه فرصت سازماندهی یا ایجاد آسیب داشته باشند، به یک سیستم اعتبارسنجی سریع و قابل‌اعتماد نیاز دارد.

INDIS یک مدرک مجوز امنیتی فراهم می‌کند که می‌تواند به‌صورت انبوه برای پرسنل نظامی و کارمندان دولت صادر شود. مدرک بیومتریک است — نمی‌توان آن را انتقال داد یا جعل کرد. درگاه دولت به افسران مجاز امکان تأیید وضعیت مجوز را در زمان واقعی در هر ایست بازرسی می‌دهد.

مهلت روز ۴۰ قابل دستیابی است: خط ثبت‌نام انبوه می‌تواند روزانه ۵۰۰,۰۰۰ مدرک پردازش کند و کل جمعیت اولویت‌دار را در دو هفته اول پوشش دهد.

۳.۴ عدالت انتقالی — کمیسیون حقیقت‌یابی تا روز ۶۰

کمیسیون حقیقت‌یابی با یک چالش طراحی روبه‌رو است که در سیستم‌های انتقالی دیگر نمونه خوبی ندارد: شاهدان باید بدون مواجهه با انتقام‌گیری از بازماندگان رژیم که ممکن است هنوز توانایی عملیاتی داشته باشند شهادت دهند، در حالی که کمیسیون باید تأیید کند که شهادت از شهروندان واقعی ایرانی است نه اطلاعات مجعول دشمن.

INDIS هر دو را به‌طور همزمان از طریق یک سیستم شهادت ناشناس دانش‌صفر فراهم می‌کند:

- شاهدی شهادت ارائه می‌کند و رمزنگارانه اثبات می‌کند که شهروند ایرانی است — بدون فاش کردن نام، موقعیت مکانی، یا هر اطلاعات شناسایی دیگری
- کمیسیون یک توکن رسید دریافت می‌کند که شاهد می‌تواند از آن برای اتصال ارائه‌های بعدی به ارائه اصلی استفاده کند، بدون اینکه هرگز خود را شناسایی کند
- اگر شاهد انتخاب کند هویت خود را برای یک سابقه دادگاه مهر و موم‌شده فاش کند — و تنها در آن صورت، با رضایت صریح کتبی — سیستم این افشاگری را تحت امانت قضایی تسهیل می‌کند

این معماری ارعاب را از نظر ساختاری غیرممکن می‌کند. هیچ فهرستی از شاهدان برای هدف قرار دادن وجود ندارد. سیستم نمی‌داند آنها چه کسانی هستند.

۳.۵ وظایف اساسی دولت — تداوم خدمات

دولت انتقالی از روز اول موظف به ارائه خدمات خواهد بود: بازنشستگی، تأیید پوشش مراقبت‌های بهداشتی، ثبت‌نام آموزشی، دسترسی بانکی، و ده‌ها عملکرد دیگر. هر کدام از اینها در حال حاضر روی یک سیستم جداگانه و پراکنده بدون قابلیت تعامل و بدون استاندارد هویت مشترک اجرا می‌شوند.

INDIS لایه متحدکننده را فراهم می‌کند: یک کیف‌پول مدرک واحد که شهروندان می‌توانند از آن برای دسترسی به هر خدمت دولتی استفاده کنند، با کنترل‌های دسترسی مبتنی بر نقش که از دسترسی هر وزارتخانه به داده‌های خارج از محدوده مجاز خود جلوگیری می‌کند.

۴. ارزش ارائه‌شده در هر لایه

۴.۱ ارزش برای شهروندان

مزیت	وضعیت فعلی	با INDIS
اثبات هویت	صف‌های طولانی؛ مدارک فیزیکی؛ چند مراجعه برای هر خدمت	اسکن یک کد QR واحد؛ اثبات در کمتر از ۵ ثانیه روی گوشی
حریم خصوصی	دولت هر تعامل خدماتی را ردیابی می‌کند	تأییدکنندگان فقط یک نتیجه بله/خیر می‌بینند؛ دولت هیچ نمایه رفتاری ندارد
شمول	۲ تا ۳ میلیون شهروند مدرک‌ندار از خدمات محروم	مسیر تصدیق اجتماعی مدرک معتبری برای هر ایرانی فراهم می‌کند
دسترسی روستایی	نیاز به سفر به دفاتر استانی	کد کوتاه USSD؛ واحدهای ثبت‌نام موبایل؛ قابلیت آفلاین
دیاسپورا	دیوانسالاری سفارتخانه‌ای؛ مسیر دیجیتال وجود ندارد	ثبت‌نام دیجیتال کامل از طریق شبکه سفارتخانه‌ای؛ برابری مدرک یکسان
اعتماد به ادعاهای دولت	راهی برای تأیید آمار دولت وجود ندارد	هر ادعایی (فهرست بازنشستگان، شمارش رأی) رمزنگارانه قابل اثبات است

۴.۲ ارزش برای دولت

عملکرد	هزینه فعلی	با INDIS
حذف بازنشسته مجعول	~۵ تا ۸٪ از بودجه هدر می‌رود	حذف تکرار بیومتریک موارد تکراری را در ثبت‌نام حذف می‌کند؛ صرفه‌جویی دائمی است
یکپارچه‌سازی هویت وزارتخانه‌ای	۴۰+ سیستم جداگانه؛ بدون قابلیت تعامل	لایه هویت واحد؛ وزارتخانه‌ها به آنچه نیاز دارند دسترسی دارند، نه بیشتر
مدیریت انتخابات	تأیید دستی فهرست رأی‌دهندگان؛ نتایج مورد اختلاف	فهرست رأی‌دهندگان رمزنگارانه؛ قابل حسابرسی مستقل؛ بین‌المللاً شناخته‌شده
غربالگری بخش امنیتی	بررسی سوابق دستی؛ سوابق غیرقابل‌اعتماد	مدارک بیومتریک؛ ضدتقلب؛ در ۴۸ ساعت به‌صورت انبوه صادرشده

عملکرد	هزینه فعلی	با INDIS
اعتبار بین‌المللی	سیستم هویت به ارث رسیده از رژیم	مطابق با استانداردهای W3C؛ قابل حسابرسی بین‌المللی؛ متن‌باز و قابل‌تأیید

۴.۳ ارزش برای شرکای بین‌المللی

نیاز شریک	قابلیت INDIS
تأیید همه‌پرسی	اثبات‌های انتخاباتی ZK-STARK؛ زنجیره حسابرسی عمومی؛ دسترسی API ناظر
AML/KYC برای تسهیل تحریم‌ها	مدارک شهروندی تأییدشده برای یکپارچه‌سازی مجدد بانکی
هدف‌گذاری کمک‌های بشردوستانه	مدارک ذینفع تأییدشده بدون خطر نظارت
آمادگی برای شناسایی دیپلماتیک	کارت‌های هویت فیزیکی مطابق با ICAO 9303 که ۱۹۷ کشور آن را می‌شناسند
تأمین مالی توسعه	داده‌های جمعیتی قابل‌تأیید برای تعیین محدوده پروژه و هدف‌گذاری ذینفع

---

۵. وجه تمایز INDIS

سیستم‌های هویتی مورد استفاده سایر دولت‌ها به‌طور کلی در دو دسته قرار می‌گیرند: پایگاه‌های داده متمرکز (که قدرت را متمرکز می‌کنند و سوء استفاده را دعوت می‌کنند) و سیستم‌های پراکنده (که در مقیاس شکست می‌خورند و نتایج ناهمسان تولید می‌کنند). INDIS هیچ‌کدام نیست.

۵.۱ مقایسه با سیستم‌های هویت دولتی میراثی

اکثر سیستم‌های هویت دولتی اینگونه کار می‌کنند: شهروند مدارک ارائه می‌دهد، دولت داده‌های او را در یک پایگاه داده ذخیره می‌کند، و وقتی تأیید نیاز است، پایگاه داده مورد پرس‌وجو قرار می‌گیرد. این یعنی:

- دولت یک نمایه رفتاری کامل از هر شهروند دارد
- نشت پایگاه داده همه داده‌های شهروندان را آشکار می‌کند
- دولت‌های خارجی یا شرکت‌هایی که به پایگاه داده دسترسی دارند می‌توانند نظارت گسترده انجام دهند
- سیستم یک نقطه شکست واحد است

INDIS متفاوت عمل می‌کند. دولت فقط هش‌های رمزنگارانه و کلیدهای عمومی را ذخیره می‌کند — هرگز داده‌های هویت خام روی هیچ سروری که بتوان از راه دور مورد پرس‌وجو قرار داد. مدارک روی دستگاه شهروند زندگی می‌کنند. تأیید یک محاسبه ریاضی است که بدون تبادل داده یک پاسخ بله یا خیر تولید می‌کند.

۵.۲ مقایسه با UAE Pass و سیستم‌های مشابه منطقه‌ای

UAE Pass نزدیک‌ترین نمونه منطقه‌ای است. یک سیستم هویت متمرکز به‌خوبی پیاده‌سازی‌شده است. INDIS در سه بُعد از آن پیشی می‌گیرد:

بُعد	UAE Pass	INDIS
مدل حریم خصوصی	فروشگاه داده متمرکز؛ دولت داده رفتاری کامل دارد	افشای انتخابی مبتنی بر ZK؛ هیچ نمایه رفتاری ممکن نیست
تأیید	ویژگی‌های هویت را به تأییدکنندگان نشان می‌دهد	فقط نتیجه بله/خیر؛ صفر داده شخصی
شمول‌گرایی	اولویت با گوشی هوشمند شهری	قابلیت آفلاین، چندزبانه، تصدیق اجتماعی، USSD/ گوشی ساده
امنیت پس‌کوانتومی	پرداخته نشده	CRYSTALS-Dilithium3 برای مدارک بلندمدت
معماری حاکمیتی	دولت امارات دسترسی اداری دارد	هیچ نهاد واحدی دسترسی اداری ندارد؛ مراسم کلید چندطرفه
قابلیت حسابرسی	حسابرسی داخلی	متن‌باز؛ زنجیره حسابرسی عمومی؛ دسترسی ناظر بین‌المللی

۵.۳ معماری حریم خصوصی اختیاری نیست

برخی مشاوران دولتی پیشنهاد خواهند داد که یک معماری با قابلیت نظارت برای اهداف امنیتی مطلوب است — که دولت باید بتواند رفتار شهروندان را برای شناسایی تهدیدات ببیند.

این استدلال باید هم بر اساس اصول و هم بر اساس عوامل عملی رد شود.

از نظر اصولی: دولتی که زیرساخت نظارتی می‌سازد جامعه آزادی نمی‌سازد. مرحله بعدی همان سیستمی را می‌سازد که گذار قرار بود به پایان برساند.

از نظر عملی: قابلیت نظارت یک بدهی است، نه یک دارایی. سیستم را هدف ارزشمندی برای آژانس‌های اطلاعاتی خارجی می‌کند. دولت را در معرض انتقادات بین‌المللی قرار می‌دهد. شرایط سیاسی را برای اقتدارگرای بعدی ایجاد می‌کند تا یک زیرساخت کنترل جمعیت آماده را ادعا کند.

معماری حریم خصوصی INDIS یک ویژگی است، نه یک محدودیت. همان چیزی است که سیستم را برای شهروندان قابل‌اعتماد، برای شرکای بین‌المللی معتبر، و برای حاکمیت دموکراتیک بلندمدت امن می‌کند.

بخش دوم: نقشه ذینفعان

۶. نقشه ذینفعان

INDIS به شش دسته مجزای ذینفع خدمت می‌دهد، هر کدام با نیازهای مختلف، سطوح دسترسی متفاوت، و روابط متفاوت با مدل اعتماد سیستم.

۶.۱ شهروندان — بیش از ۹۰ میلیون ساکن

شهروندان کاربران اصلی و ذینفعان اصلی INDIS هستند. از طریق برنامه موبایل (Android، iOS، HarmonyOS)، PWA شهروند (مبتنی بر مرورگر)، کدهای کوتاه USSD (گوشی‌های ساده)، ترمینال‌های کیوسک (پست، بیمارستان‌ها)، و کارت‌های هویت فیزیکی با سیستم تعامل دارند.

بخش‌های مختلف شهروندی:

بخش	اندازه (تخمینی)	کانال اصلی	نیاز اصلی
کاربران گوشی هوشمند شهری	~۵۰ میلیون	برنامه موبایل / PWA	سریع، خصوصی، کامل‌امکانات
روستایی / اتصال ضعیف	~۲۰ میلیون	USSD، واحدهای ثبت‌نام موبایل، کیوسک	قابلیت آفلاین؛ روی گوشی‌های ساده کار می‌کند
سالمندان	~۱۰ میلیون	ثبت‌نام کمکی، حالت ساده‌شده، کارت فیزیکی	متن بزرگ؛ راهنمای صوتی؛ پشتیبان فیزیکی
جوانان و دانشجویان	~۱۵ میلیون	برنامه موبایل	کنترل‌های حریم خصوصی شفاف؛ مشارکت در همه‌پرسی
مدرک‌ندار / فاقد مدارک کافی	~۲ تا ۳ میلیون	تصدیق اجتماعی از طریق واحدهای ثبت‌نام موبایل	بدون محرومیت؛ خدمات اساسی فوری
دیاسپورای ایرانی	~۸ تا ۱۰ میلیون	شبکه سفارتخانه‌ای؛ درگاه دیاسپورا	ثبت‌نام از راه دور؛ برابری کامل مدرک؛ دسترسی به همه‌پرسی

اصل طراحی بنیادی سیستم در رابطه با شهروندان: **شهروندان مالک هویت خود هستند**. دولت صادرکننده مدارک است، نه متولی داده. کلید خصوصی شهروند روی دستگاه او تولید می‌شود و هرگز تحت هیچ شرایطی به هیچ سروری منتقل نمی‌شود.

۶.۲ وزارتخانه‌ها و مقامات دولتی

نهادهای دولتی از طریق درگاه دولت با INDIS تعامل دارند — یک برنامه وب امن که فقط از طریق گواهی‌های X.509 احراز هویت می‌شود.

وزارتخانه / مقام	استفاده اصلی	محدوده دسترسی به داده
سازمان ثبت احوال (NIA)	مدیریت سیستم؛ صدور مدرک	اداری (محدود توسط کنترل‌های چندطرفه)

وزارتخانه / مقام	استفاده اصلی	محدوده دسترسی به داده
وزارت کشور	ثبت احوال مدنی؛ انتخابات	شهروندی، اقامت، واجد شرایط رأی‌دهی
وزارت دارایی	بازنشستگی؛ هویت مالیاتی	بازنشستگی، شهروندی
وزارت بهداشت	تأیید پوشش؛ نسخه‌ها	بیمه بهداشتی
وزارت آموزش و پرورش	ثبت‌نام دانشجو؛ اعتبارسنجی معلم	محدوده سنی، حرفه‌ای
وزارت دادگستری	سوابق دادگاه؛ رسیدگی‌ها	هویت کامل — سطح ۳، نیاز به مجوز قضایی
وزارت امور خارجه	مدیریت گذرنامه؛ دیاسپورا	شهروندی، دیاسپورا
کمیسیون انتخابات	مدیریت فهرست رأی‌دهندگان؛ همه‌پرسی	واجد شرایط رأی‌دهی
دیوان انتقالی	احراز هویت رسیدگی‌ها	متقاضی عفو، هویت کامل
مجلس انتقالی (مهستان)	اعتبارسنجی اعضا؛ نظارت	واجد شرایط رأی‌دهی، مجوز امنیتی
نیروهای مسلح / فرماندهی	غربالگری پرسنل؛ کنترل دسترسی	مجوز امنیتی
بانک مرکزی	انطباق AML؛ مالکیت ذینفع	شهروندی، هویت کامل سطح ۳

اصل حیاتی کنترل دسترسی: کنترل دسترسی مبتنی بر نقش در سطح سیستم اعمال می‌شود، نه از طریق سیاست. یک مسئول بازنشستگی نمی‌تواند داده مجوز امنیتی را ببیند. این محدودیت‌ها توسط هیچ مقام وزارتخانه‌ای قابل دور زدن نیستند.

۶.۳ تأییدکنندگان — سازمان‌هایی که مدارک را بررسی می‌کنند

تأییدکنندگان سازمان‌هایی هستند که نیاز دارند جنبه‌هایی از هویت شهروند را تأیید کنند. اکثر تأییدکنندگان باید کمتر از آنچه اکنون دریافت می‌کنند دریافت کنند، نه بیشتر.

سطح	روش	آنچه تأییدکننده دریافت می‌کند	مثال
سطح ۱	اسکن QR + اثبات ZK	بولین: واجد شرایط / نیست	بررسی سن در داروخانه؛ واجد شرایط رأی‌دهی در صندوق
سطح ۲	چیپ NFC + تطابق بیومتریک	دسته مدرک + تاریخ اعتبار	KYC بانکی؛ عبور از مرز
سطح ۳	افشای هویت کامل	هویت تأییدشده کامل — با رضایت صریح شهروند	رسیدگی دادگاه؛ مراقبت پزشکی اضطراری
سطح ۴	رهاسازی اضطراری	هویت کامل؛ بدون نیاز به رضایت شهروند	اضطرار امنیتی فعال؛ نیاز به مجوز چندطرفه ارشد + هشدار خودکار به کمیته نظارت

۶.۴ عوامل ثبت‌نام

نوع عامل	موقعیت	قابلیت‌های ویژه
عوامل مرکز ثابت	دفاتر استانی، پست، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها	ثبت‌نام کامل شامل تصویربرداری بیومتریک
عوامل واحد موبایل	مناطق روستایی، مناطق مرزی، جوامع آواره	همان ثابت، اتصال ماهواره‌ای، برق ژنراتور
عوامل سفارتخانه	۵۰+ کشور	ثبت‌نام دیاسپورا با مرجع گواهی سفارتخانه
عوامل اجتماعی	روستاهای دورافتاده	شروع تصدیق اجتماعی؛ زمان‌بندی بازدید واحد موبایل بیومتریک

۶.۵ شرکای بین‌المللی و ناظران

INDIS یک API ناظر اختصاصی فراهم می‌کند که اجازه می‌دهد:

- حسابرسی عمومی گزارش لنگر بلاک‌چین (فقط هش، بدون داده شخصی)
- گزارش آماری انبوه با تضمین‌های حریم خصوصی دیفرانسیلی
- تأیید نتایج انتخاباتی از طریق کلیدهای تأیید ZK در دسترس عموم
- نظارت بر سلامت سیستم در زمان واقعی بدون دسترسی به داده

---

۷. مسیرهای کاربری

۷.۱ شهروند شهری — ثبت‌نام خودکار در ۱۵ دقیقه

مریم در تهران زندگی می‌کند. گوشی هوشمند و کارت ملی دارد.

مرحله ۱ — دانلود و راه‌اندازی (۲ دقیقه)

برنامه INDIS را دانلود می‌کند. برنامه به فارسی باز می‌شود. اعلامیه حریم خصوصی را می‌خواند — به زبان ساده نوشته شده — که دقیقاً توضیح می‌دهد چه داده‌ای ثبت می‌شود، کجا می‌رود، و چه حقوقی دارد. با اثر انگشت رضایت صریح می‌دهد.

مرحله ۲ — تصویربرداری از مدارک (۳ دقیقه)

کارت ملی خود را عکس می‌گیرد. هوش مصنوعی برنامه صحت عکس را بررسی می‌کند. می‌تواند پاسپورت یا گواهینامه هم بگیرد. اگر مدرک خوانا نباشد، برنامه راهنمایی می‌کند.

مرحله ۳ — تصویربرداری بیومتریک (۵ دقیقه)

برنامه او را از طریق یک توالی تشخیص چهره با تشخیص زنده‌بودن راهنمایی می‌کند. سپس هر انگشت را عکس می‌گیرد. فرآیند صوتی راهنمایی می‌شود.

مرحله ۴ — پردازش (۳ دقیقه)

برنامه ثبت‌نام را ارسال می‌کند. در پس‌زمینه، سیستم حذف تکرار بیومتریک را اجرا می‌کند. DID او — یک شناسه رمزنگارانه منحصربه‌فرد — روی گوشی‌اش تولید می‌شود. کلید خصوصی هرگز دستگاه را ترک نمی‌کند.

مرحله ۵ — صدور مدرک (۲ دقیقه)

دولت مدارک قابل تأیید او را صادر می‌کند: شهروندی، محدوده سنی (۳۱-۵۰، بدون فاش کردن سن دقیق)، اقامت (تهران، شهری)، وضعیت بیمه بهداشتی. کارت هویت دیجیتال در صفحه کیف‌پول ظاهر می‌شود.

۷.۲ شهروند روستایی مدرک‌ندار — تصدیق اجتماعی

علی یک کشاورز ۴۵ ساله در یک روستای مرزی کردنشین استان کردستان است. هیچ مدرکی ندارد. والدینش هرگز ثبت نشدند. از نظر جمهوری اسلامی وجود ندارد.

یک واحد ثبت‌نام موبایل به روستای او می‌رسد با دو عامل که کردی و فارسی صحبت می‌کنند.

مرحله ۱ — تصدیق اجتماعی

سه عضو روستا که قبلاً در INDIS ثبت شده‌اند — همسایه‌اش، ریش‌سفید روستا، و یک معلم محلی — هویتش را هم‌تصدیق می‌کنند. هر کدام از برنامه برای امضای یک بیانیه دیجیتال استفاده می‌کنند. هر امضا به مدرک تأییدشده خود تصدیق‌کننده گره رمزنگارانه خورده است.

مرحله ۲ — اطلاعات پایه

عامل آنچه شناخته‌شده است را ثبت می‌کند: نام، سن تقریبی، روستای اصلی.

مرحله ۳ — تصویربرداری بیومتریک

عامل عکس و اثر انگشت را روی سخت‌افزار واحد موبایل می‌گیرد. این رکورد بیومتریک اکنون لنگر رمزنگارانه اوست.

مرحله ۴ — صدور مدرک تصدیق اجتماعی

یک مدرک تصدیق اجتماعی دریافت می‌کند. به عنوان سطح ۲ علامت‌گذاری شده — بلافاصله به مراقبت بهداشتی و خدمات اساسی دسترسی می‌دهد، واجد شرایط رأی‌دهی نیاز به بررسی ثانویه دارد. برنامه مسیر ارتقا را نشان می‌دهد.

اهمیت سیاسی این لحظه را نمی‌توان اغراق کرد: دولت جدید شهروندی را به رسمیت شناخت که دولت قدیم ۴۵ سال تظاهر کرد وجود ندارد.

۷.۳ شهروند دیاسپورا — ثبت‌نام از راه دور

شیرین در پاریس زندگی می‌کند و پانزده سال پیش ایران را ترک کرده. پاسپورت ایرانی معتبری دارد که دو سال منقضی شده. می‌خواهد در همه‌پرسی شرکت کند.

از لپ‌تاپش به درگاه دیاسپورا INDIS سر می‌زند. درگاه از فارسی، انگلیسی، و فرانسوی پشتیبانی می‌کند. یک جلسه ثبت‌نام شروع می‌کند و پاسپورت منقضی‌اش را عکس می‌گیرد — مدارک منقضی با یک پرچم پذیرفته می‌شوند که نیاز به تأیید مسئول سفارتخانه دارند.

یک وقت در سفارتخانه ایران در پاریس می‌گیرد. در جلسه، یک عامل سفارتخانه مدارک او را تأیید می‌کند، بیومتریک‌هایش را می‌گیرد، و ثبت‌نام را کامل می‌کند. مدرک دیاسپورا با برابری کامل با مدارک داخلی صادر می‌شود — می‌تواند در همه‌پرسی رأی دهد.

۷.۴ تأییدکننده — بررسی سن بدون دیدن سن

یک داروساز در یک داروخانه تهران باید تأیید کند مشتری بالای ۱۸ سال است.

با INDIS:

ترمینال داروساز یک کد QR نمایش می‌دهد. مشتری برنامه INDIS را باز می‌کند، «اثبات سن بالای ۱۸» را انتخاب می‌کند، و تأیید می‌کند. گوشی‌اش یک اثبات دانش‌صفر در کمتر از ۳ ثانیه تولید می‌کند. کد QR را اسکن می‌کند. صفحه داروساز یک علامت سبز نشان می‌دهد: **واجد شرایط — بالای ۱۸ **

داروساز نام مشتری را ندیده. شماره ملی را ندیده. سن را ندیده. آدرس را ندیده. تاریخ تولد را ندیده. تنها واقعیت منتقل‌شده همان واقعیت مورد نیاز بود: مشتری بالای ۱۸ سال است.

۷.۵ بازنشسته — حذف شبح

حسین، یک کارمند بازنشسته دولت، سه سال پیش درگذشت. خانواده‌اش با گزارش زنده بودن او به سیستم به دریافت مستمری ادامه داد.

وقتی ثبت‌نام INDIS برای جمعیت سن بازنشستگی اجرا می‌شود، سیستم سعی می‌کند حسین را ثبت کند. خانواده‌اش نمی‌توانند او را ثبت کنند — اثر انگشت او را ندارند. پس از یک دوره مهلت ۹۰ روزه، پرداخت‌هایش معلق می‌شود.

سیستم نیازی به اتهام تقلب ندارد. فقط نیاز دارد گیرندگان مستمری افراد واقعی، ثبت‌شده، و تأییدشده بیومتریک باشند.

۷.۶ شاهد — شهادت ناشناس

لیلا شاهد یک کشتار بود. نام‌ها، مکان‌ها، تاریخ‌ها را می‌داند. از انتقام‌گیری می‌ترسد.

از سیستم شهادت ناشناس INDIS استفاده می‌کند. از طریق یک اثبات دانش‌صفر ثابت می‌کند که شهروند ایرانی است. نام، موقعیت، یا هویت خود را فاش نمی‌کند. شهادت خود را ارسال می‌کند.

کمیسیون حقیقت‌یابی شهادت او را به همراه یک اثبات رمزنگارانه دریافت می‌کند که از یک شهروند ایرانی تأییدشده واقعی آمده. کمیسیون نمی‌تواند بفهمد او کیست. حتی در صورت احضار، سیستم اطلاعاتی که شناسایی را ممکن کند نگه نمی‌دارد.

یک توکن رسید دریافت می‌کند. اگر ارائه‌های بعدی را با این توکن ارسال کند، کمیسیون می‌تواند تأیید کند هر دو از یک نفر آمده‌اند، بدون اینکه بداند آن شخص کیست.

بخش سوم: قابلیت‌های اصلی

۸. مرور قابلیت‌های اصلی

قابلیت	ارائه‌شده توسط	وضعیت
ثبت‌نام — ورود همه ایرانیان	سرویس ثبت‌نام + برنامه‌های موبایل + کیوسک + USSD	کامل
کیف‌پول مدرک — کارت هویت دیجیتال	سرویس‌های هویت + مدرک + برنامه‌های موبایل	کامل
تأیید هویت — اثبات بدون افشای داده	موتور ZK + برنامه تأییدکننده	کامل
ماژول انتخابات — موتور همه‌پرسی	سرویس انتخابات + سیستم اثبات STARK	کامل
عدالت انتقالی — شهادت ناشناس + عفو	سرویس عدالت + Bulletproofs	کامل
درگاه دولت — عملیات وزارتخانه	سرویس govportal + فرانت‌اند React	کامل (~۹۸٪)
دسترسی آفلاین — USSD، گوشی‌های ساده	سرویس USSD + برنامه موبایل آفلاین	کامل
کارت فیزیکی — کارت هویت ICAO 9303	سرویس کارت	کامل (رمزگذاری NFC معلق)

۹. ثبت‌نام

۹.۱ سه مسیر ثبت‌نام

مسیر ۱ — ثبت‌نام استاندارد (تخمیناً ۷۵-۸۰٪ جمعیت)

نیاز دارد: هر ترکیبی از مدارک رسمی + تصویربرداری بیومتریک. فرآیند ۱۰ تا ۲۰ دقیقه طول می‌کشد و برای اکثر شهروندان کاملاً از طریق برنامه موبایل قابل انجام است.

مسیر ۲ — ثبت‌نام پیشرفته (تخمیناً ۱۵-۲۰٪ جمعیت)

برای شهروندانی که مدارک آنها می‌تواند با داده‌های ثبت احوال موجود متقابلاً ارجاع شود. یک تطابق خودکار با پایگاه داده ثبت احوال مدنی انجام می‌شود و یک مدرک با اعتماد بالاتر صادر می‌شود.

مسیر ۳ — تصدیق اجتماعی (تخمیناً ۲-۵٪ جمعیت)

برای شهروندان بدون مدرک و بدون سابقه ثبت احوال مدنی. سه عضو اجتماعی ثبت‌شده (حداقل دارندگان مدرک سطح ۲) یک تصدیق دیجیتال هم‌امضا می‌کنند. تصویربرداری بیومتریک الزامی است. مدرک حاصل سطح ۲ است (امتیاز پایین‌تر از استاندارد)، اما دسترسی فوری به مراقبت بهداشتی و خدمات اساسی را اعطا می‌کند.

۹.۲ ثبت‌نام انبوه

برای جمعیت‌های اولویت‌دار (نظامی، کارمندان دولت، کادر بهداشتی)، سیستم یک خط لوله ثبت‌نام انبوه پشتیبانی می‌کند:

- واردات دسته‌ای سوابق پرسنلی موجود
- جلسات تصویربرداری بیومتریک در مکان‌های تعیین‌شده
- صدور مدرک ظرف ۲۴ ساعت از تصویربرداری بیومتریک
- ظرفیت: ۵۰۰,۰۰۰ مدرک در روز تحت بار عادی

۹.۳ حذف تکرار بیومتریک

هر ثبت‌نام یک بررسی در مقابل کل جمعیت ثبت‌شده را فعال می‌کند. این بررسی دو هدف دارد:

1. **جلوگیری از ثبت‌نام تکراری** — یک نفر نمی‌تواند دوبار ظاهر شود
2. **شناسایی تقلب** — شباهت بیومتریک برای بررسی انسانی پرچم‌گذاری می‌شود

هدف‌های سیستم حذف تکرار:
- نرخ تطابق کاذب: ≤ ۰.۰۰۰۱٪
- نرخ عدم تطابق کاذب: ≤ ۰.۱٪
- زمان تکمیل: ۳۰ ثانیه معمول؛ ۹۰ ثانیه حداکثر در مقیاس ۸۸ میلیون نفر

---

۱۰. کیف‌پول مدرک

۱۰.۱ کارت هویت دیجیتال

صفحه اصلی برنامه INDIS یک کارت هویت دیجیتال نشان می‌دهد — نمایش بصری هویت تأییدشده شهروند به زبان بصری میراث فرهنگی ایرانی. کارت نمایش می‌دهد:

- نام شهروند به فارسی (خط نستعلیق) با حروف‌نویسی انگلیسی
- یک عکس (گرفته‌شده در ثبت‌نام)
- نشانگرهای وضعیت تأیید برای هر مدرک نگهداری‌شده
- یک کد QR دارای دروازه بیومتریک
- وضعیت اعتبار فعلی

فیلدهای حساس — شماره ملی، تاریخ تولد دقیق، آدرس خانه — به‌طور پیش‌فرض پنهان هستند. شهروند می‌تواند با ضربه زدن و احراز هویت بیومتریک آنها را ببیند.

۱۰.۲ انواع مدرک

سیستم یازده نوع مدرک صادر می‌کند:

مدرک	آنچه شامل می‌شود	آنچه شامل نمی‌شود
شهروندی	وضعیت شهروند ایرانی، تاریخ ثبت	شماره ملی، تاریخ تولد، آدرس
محدوده سنی	طیف سنی (مثلاً ۳۱-۵۰)	تاریخ تولد دقیق
واجد شرایط رأی‌دهی	واجد شرایط برای [انتخابات خاص]: بله/خیر	حوزه رأی‌گیری زیر استان، آدرس
اقامت	استان، شهری/روستایی	آدرس خیابانی
حرفه‌ای	دسته مدرک، سطح صلاحیت	کارفرما، حقوق، مؤسسه خاص
بیمه بهداشتی	نوع پوشش، وضعیت ثبت‌نام	سابقه پزشکی، تشخیص‌ها
بازنشستگی	وضعیت ذینفع، واجد شرایط پرداخت	مبلغ پرداخت، جزئیات حساب
مجوز امنیتی	فقط سطح مجوز	مبنای مجوز، تحقیقات مرتبط
متقاضی عفو	وضعیت درخواست، مرجع پرونده	جزئیات جرم، اطلاعات قربانی
دیاسپورا	وضعیت دیاسپورا، کشور اقامت	شماره گذرنامه، آدرس خارجی
تصدیق اجتماعی	سطح تصدیق، مسیر ارتقا	هویت تصدیق‌کنندگان (مگر با رضایت)

۱۰.۳ چرخه عمر مدرک

ابطال به بلاک‌چین لنگر انداخته شده. هر تأییدکننده — آنلاین یا آفلاین با یک فهرست ابطال کش‌شده — می‌تواند وضعیت ابطال را بدون پرسش از یک سرور مرکزی بررسی کند. ابطال ظرف ۶۰ ثانیه به تمام گره‌های تأییدکننده آنلاین منتشر می‌شود.

---

۱۱. تأیید هویت — اثبات ادعا بدون افشای داده

۱۱.۱ اصل دانش‌صفر در عمل

وقتی یک تأییدکننده — داروساز، مسئول بانک، مرزبان، یا کارمند صندوق رأی — نیاز دارد یک واقعیت درباره شهروندی را تأیید کند، جریان کار این‌گونه است:

1. ترمینال تأییدکننده یک **درخواست تأیید** به دستگاه شهروند ارسال می‌کند. **هیچ داده شهروندی در درخواست ارسال نمی‌شود.**
2. دستگاه شهروند **یک اثبات دانش‌صفر روی خود دستگاه تولید می‌کند.** تولید ۲-۵ ثانیه روی یک گوشی اندروید میان‌رده ۲۰۲۲ طول می‌کشد.

3. شهروند یک صفحه تأیید می‌بیند: «داروخانه [نام] درخواست اثبات سن بالای ۱۸ را دارد. تأیید؟» با اثر انگشت یا تشخیص چهره تأیید می‌کند.
4. دستگاه **فقط اثبات** را به ترمینال تأییدکننده ارسال می‌کند. بدون نام، بدون شماره ملی، بدون تاریخ تولد، بدون آدرس.
5. ترمینال تأییدکننده اثبات را در مقابل کلید تأیید عمومی (منتشرشده توسط NIA) و وضعیت ابطال مدرک بررسی می‌کند. این حدود ۲۰۰ میلی‌ثانیه طول می‌کشد.
6. ترمینال نمایش می‌دهد: [DONE] **واجد شرایط — بالای ۱۸** یا [NO] **تأیید نشد**.

۱۱.۲ تأیید آفلاین

تأیید بدون اتصال به شبکه کار می‌کند:

- دستگاه شهروند اثبات‌های ZK را کاملاً آفلاین تولید می‌کند
- ترمینال تأییدکننده از یک فهرست ابطال کش‌شده (حداکثر ۷۲ ساعت قدیمی) استفاده می‌کند
- لنگرهای مدرک پس از اولین دانلود به صورت محلی ذخیره می‌شوند

---

۱۲. ماژول انتخابات — موتور همه‌پرسی

۱۲.۱ ویژگی‌های رمزنگارانه انتخابات

ویژگی	معنا	نحوه دستیابی INDIS
کامل بودن	هر رأی معتبر شمرده می‌شود	طرح تعهد رمزنگارانه
سلامت	هیچ رأی نامعتبری شمرده نمی‌شود	اثبات ZK-STARK برای هر رأی
حریم خصوصی رأی	هیچ‌کس نمی‌تواند تشخیص دهد هر فرد چگونه رأی داده	رمزگذاری رأی رمزنگارانه
قابلیت تأیید فردی	هر رأی‌دهنده می‌تواند بررسی کند رأیش شمرده شد	هر رأی‌دهنده رسید رمزنگارانه دریافت می‌کند
قابلیت تأیید جهانی	هر ریاضیدانی می‌تواند نتیجه کل را تأیید کند	اثبات ZK مجموع قابل حسابرسی عمومی
فاقد رسید	نمی‌توان به شخص ثالث ثابت کرد چگونه رأی دادید	ضد اجبار: غیرممکن است رأی‌دهنده نتیجه رأیش را اثبات کند

رأی‌گیری بدون رسید ارزش ویژه دارد: خرید رأی و اجبار محل‌کار را حذف می‌کند.

۱۲.۲ دسترسی ناظر بین‌المللی

یک API ناظر اختصاصی به ناظران بین‌المللی معتبر اجازه می‌دهد:

- دانلود همه ابطال‌کننده‌ها (رکوردهای اثبات-رأی ناشناس) برای شمارش مستقل
- اجرای الگوریتم تأیید ZK عمومی در مقابل اثبات انتخاباتی
- پرس‌وجو آمار مشارکت انبوه با حریم خصوصی دیفرانسیلی

---

۱۳. ماژول عدالت انتقالی

۱۳.۱ سیستم شهادت ناشناس

یک شاهد رابط ارسال شهادت را باز می‌کند. نامی پرسیده نمی‌شود. از آنها خواسته می‌شود یک اثبات ZK شهروندی تولید کنند — که اثبات می‌کند یک شهروند ایرانی ثبت‌شده هستند، بدون فاش کردن کدامیک. شهادت را با این اثبات ضمیمه ارسال می‌کنند.

کمیسیون شهادت + اثبات شهروندی دریافت می‌کند. نمی‌تواند هویت شاهد را کشف کند. اگر احضار شود، مدیران سیستم نمی‌توانند هویت شاهد را ارائه دهند، چون سیستم آن را ذخیره نمی‌کند.

شاهد یک توکن رسید ۲۵۶ بیتی تصادفی دریافت می‌کند. ارسال‌های آینده با این توکن می‌توانند توسط کمیسیون به ارائه اصلی مرتبط شوند.

۱۳.۲ فرآیند عفو مشروط

جریان کار عفو مدل حریم خصوصی معکوس از شهادت دارد: متقاضیان باید کاملاً شناسایی شوند.

1. متقاضی در INDIS ثبت‌نام می‌کند (مدرک استاندارد یا پیشرفته لازم است)
2. متقاضی درخواست عفو را با افشای هویت کامل ارسال می‌کند
3. اطلاع‌رسانی به قربانیان مرتبط با پرونده
4. کمیته بررسی چندطرفه درخواست را بررسی می‌کند
5. تصمیم به متقاضی و قربانیان ابلاغ می‌شود

داده درخواست تحت امانت قضایی چندطرفه ذخیره می‌شود.

---

۱۴. درگاه دولت — عملیات وزارتخانه‌ها

درگاه دولت رابط اداری است که مسئولان وزارتخانه از طریق آن با INDIS تعامل دارند. یک برنامه وب امن که فقط از طریق گواهی‌های X.509 احراز هویت می‌شود.

۱۴.۱ داشبورد و نظارت

داشبورد بلادرنگ هفت معیار عملیاتی کلیدی ارائه می‌دهد:

- پیشرفت ثبت‌نام بر اساس استان و بخش جمعیتی
- حجم و تجزیه نوع صدور مدرک
- صف بررسی معلق (موارد تصدیق اجتماعی؛ ثبت‌نام‌های پرچم‌گذاری‌شده)
- فعالیت ابطال
- حجم تأیید بر اساس نوع مدرک
- نشانگرهای سلامت سیستم
- جریان رویداد حسابرسی (بهداشتی‌سازی‌شده؛ بدون PII)

۱۴.۲ بررسی ثبت‌نام

مسئولان وزارتخانه موارد ثبت‌نام پرچم‌گذاری‌شده را بررسی می‌کنند. رابط بررسی نشان می‌دهد:

- داده ثبت‌نام (مدارک، وضعیت تأیید بیومتریک، مدارک تصدیق‌کننده)
- امتیاز ریسک تقلب (تولیدشده توسط هوش مصنوعی)
- اقدام پیشنهادی با استدلال
- موارد تاریخی مشابه برای مرجع

۱۴.۳ صدور مدرک

اپراتورهای وزارتخانه می‌توانند صدور مدرک برای جمعیت‌های خاص را آغاز کنند. جریان کار شامل:

- معیارهای انتخاب برای جمعیت هدف
- پیش‌نمایش شهروندان متأثر (فقط تعداد؛ بدون PII بدون مجوز سرپرست)
- تأیید چندطرفه برای صدور انبوه
- صدور زمان‌بندی‌شده با قابلیت بازگشت در یک پنجره تعریف‌شده

۱۴.۴ زنجیره حسابرسی

هر اقدامی در درگاه دولت یک ورودی حسابرسی تغییرناپذیر تولید می‌کند:

- زنجیره‌هش‌شده (هر ورودی رمزنگارانه به قبلی مرتبط است)
- فقط قابل افزودن در سطح پایگاه داده
- قابل نگهداری حداقل ۱۰ سال
- در دسترس کمیته نظارت پارلمانی (به شکل بهداشتی‌سازی‌شده)

۱۵. دسترسی آفلاین و کم‌پهنا

۱۵.۱ ضرورت شمول روستایی

حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون ایرانی در مناطقی با اتصال اینترنتی محدود یا فاقد آن زندگی می‌کنند. INDIS این را در سه لایه پوشش می‌دهد:

لایه ۱ — USSD/SMS (گوشی‌های ساده، هر سطح اتصال)

یک کد کوتاه USSD ملی بررسی‌های پایه وضعیت مدرک را ارائه می‌دهد:
- `*ID#` — بررسی وضعیت ثبت‌نام و اعتبار مدرک پایه
- `*ID*VOTE#` — بررسی واجد شرایط رأی‌دهی
- `*ID*PENSION#` — بررسی واجد شرایط پرداخت مستمری

جریان‌های USSD در فارسی، کردی، آذربایجانی، و عربی موجودند. داده شهروند پس از پایان جلسه نگه داشته نمی‌شود.

لایه ۲ — واحدهای ثبت‌نام موبایل

وسایل نقلیه مجهز به سخت‌افزار بیومتریک، اتصال ماهواره‌ای، ژنراتور، و دو عامل آموزش‌دیده. می‌توانند ثبت‌نام کامل — شامل تصویربرداری بیومتریک، پردازش مدارک، و صدور مدرک — را در مناطق بدون زیرساخت انجام دهند.

لایه ۳ — برنامه موبایل آفلاین

برنامه موبایل INDIS اثبات‌های ZK را کاملاً روی دستگاه، بدون اتصال به شبکه، تولید می‌کند. این سناریو را پوشش می‌دهد: صندوق رأی در یک روستا بدون اتصال در روز انتخابات — ترمینال صندوق روی فهرست ابطال کش‌شده ۷۲ ساعته‌اش عمل می‌کند، شهروندان اثبات را روی گوشی‌هایشان تولید می‌کنند، و تأیید کاملاً آفلاین پیش می‌رود.

---

۱۶. کارت هویت فیزیکی

کارت هویت فیزیکی برای شهروندانی که گوشی هوشمند ندارند و برای موارد استفاده‌ای (عبور از مرز، اورژانس پزشکی) که یک مدرک فیزیکی ترجیح داده می‌شود طراحی شده.

مشخصات فنی:
- استاندارد: ICAO 9303 سند مسافرتی قابل‌خواندن توسط ماشین
- چیپ تماسی: ISO 7816
- رابط NFC: ISO 14443
- چیپ ذخیره می‌کند: سند DID، کلید عمومی، وضعیت اعتبار
- چیپ ذخیره **نمی‌کند**: الگوهای بیومتریک، شماره ملی به متن ساده، آدرس
- نمایش بصری: نام فارسی (خط نستعلیق)، شماره ملی پوشیده‌شده، عکس، تاریخ اعتبار، کد QR

صدور اول: رایگان برای همه شهروندان.

---

۱۷. صحت پرداخت بازنشستگی و یارانه

1. همه شهروندان سن بازنشستگی از طریق یک کمپین ثبت‌نام هدفمند در INDIS ثبت می‌شوند
2. پردازش پرداخت مستمری به اعتبار مدرک مشروط است
3. مدارک بازنشستگی ماهانه منقضی می‌شوند و فقط از طریق تأیید مجدد بیومتریک قابل تجدیداند
4. مدرک یک شهروند فوت‌شده نمی‌تواند تجدید شود — هیچ‌کس دیگری نمایه بیومتریک او را ندارد
5. ذینفعان مجعولی که نمی‌توانند تأیید بیومتریک ارائه دهند پس از یک دوره مهلت تعریف‌شده معلق می‌شوند

تأثیر مالی: بر اساس برنامه‌های مشابه در سایر کشورها، تخمین بازیابی ۵ تا ۸ درصد از بودجه بازنشستگی ظرف ۹۰ روز از ثبت‌نام کامل.

---

۱۸. مرکز کنترل حریم خصوصی

مرکز کنترل حریم خصوصی یک ویژگی برجسته در برنامه شهروند است — نه پنهان در منوهای تنظیمات.

آنچه شهروندان می‌توانند ببینند:

- تاریخچه کامل هر درخواست تأیید دریافت‌شده، با دسته تأییدکننده، تاریخ، و نوع مدرک
- فهرست هر سازمانی که مجاز به درخواست تأیید از آنهاست
- سوابق رضایت برای هر رویداد اشتراک‌گذاری مدرک

آنچه شهروندان می‌توانند انجام دهند:

- قوانین هر تأییدکننده را تعیین کنند: همیشه اشتراک‌گذاری / همیشه پرسیدن / هرگز اشتراک‌گذاری نکن
- اعلان‌های بلادرنگ برای درخواست‌های تأیید دریافت کنند
- هر درخواست تأیید را در زمان واقعی رد کنند
- یک صادرات کامل داده درخواست کنند
- یک درخواست اصلاح داده ارسال کنند
- شکایات حل‌نشده را به دیوانسالار مستقل هویت ارجاع دهند

آنچه شهروندان نمی‌توانند از آن جلوگیری کنند:

- رهاسازی اضطراری سطح ۴ (نیاز به مجوز چندطرفه ارشد؛ هشدار خودکار به کمیته نظارت پارلمانی تولید می‌کند)
- افشای قضایی تحت یک دستور قضایی معتبر (نیاز به فرآیند امانت چندطرفه قضایی)

مرکز کنترل حریم خصوصی بیان رو به شهروند از تعهد بنیادی سیستم است: دولت صادرکننده مدرک است، نه مالک داده. شهروندان مالک هویت خود هستند.

بخش چهارم: نحوه عملکرد سیستم

---

۱۹. معماری سیستم

۱۹.۱ معماری سطح بالا

INDIS در چهار لایه سازماندهی شده است:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          لایه شهروند                             │
│   اپ Android  |  اپ iOS  |  اپ HarmonyOS  |  PWA  |  USSD/SMS    |
│   کارت فیزیکی  |  ترمینال تأییدکننده  |  ترمینال کیوسک          |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              | HTTPS / mTLS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        دروازه API  (:8080)                       |
|  احراز JWT  |  mTLS  |  WAF  |  محدودسازی نرخ  |  Circuit Breaker  |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              | gRPC (داخلی)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     لایه سرویس‌های اصلی (Go)                     |
|                                                                    |
|  identity  :9100   credential  :9102   enrollment  :9103          |
|  biometric :9104   audit       :9105   notification :9106         |
|  electoral :9107   justice     :9108   verifier    :9110          |
|  govportal :8200   ussd        :8300   card        :8400          |
|  gateway   :8080                                                   |
|                                                                    |
|  zkproof (Rust) :8088    ─── Groth16 / STARK / Bulletproofs        |
|  ai (Python) :8000       ─── حذف تکراری بیومتریک / شناسایی تقلب   |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              |
                              |
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          لایه داده                               |
|  PostgreSQL 16 (اصلی)   |  Redis 7 (کش نشست / ابطال)              |
|  Kafka (جریان رویداد)   |  Hyperledger Fabric (DID/حسابرسی/لنگر)   |
|  HashiCorp Vault + HSM (مدیریت کلید — FIPS 140-2 سطح ۳)          |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

۱۹.۲ اصول طراحی تعبیه‌شده در معماری

جداسازی هویت از داده. سرویس هویت DID شما را می‌داند. سرویس مدرک مدارک شما را صادر می‌کند. سرویس بیومتریک قالب شما را نگه می‌دارد. هیچ سرویس واحدی تصویر کاملی از اینکه شما چه کسی هستید ندارد. همبستگی بین سرویس‌ها نیاز به مجوز چندطرفه دارد و یک مسیر حسابرسی باقی می‌گذارد.

امنیت ارتباطی لایه‌بندی‌شده. تمام ارتباطات داخلی سرویس به سرویس از TLS دوطرفه (mTLS) استفاده می‌کند — هر دو طرف با گواهی‌نامه‌ها یکدیگر را احراز هویت می‌کنند. یک اتصال خارجی در معرض خطر نمی‌تواند جای یک سرویس اصلی را بگیرد.

همه چیز قابل حسابرسی است. ردیابی توزیع‌یافته OpenTelemetry در تمام ۱۵ سرویس فعال است. هر درخواستی که وارد سیستم می‌شود از دروازه API از طریق هر سرویسی که لمس می‌کند قابل ردیابی است. معیارهای Prometheus دیدپذیری عملیاتی بلادرنگ فراهم می‌کند. همه اینها روی زیرساخت مستقل اجرا می‌شود — هیچ تله‌متری‌ای به سرویس‌های خارجی ارسال نمی‌شود.

دفاع در عمق. امنیت یک محیط نیست — بلکه لایه‌هاست. WAF الگوهای حمله شناخته‌شده را در دروازه مسدود می‌کند. محدودسازی نرخ از حملات brute-force جلوگیری می‌کند. ادعاهای JWT در لایه سرویس مستقل از دروازه اعتبارسنجی می‌شوند. عملیات حساس نیاز به مجوز چندطرفه حتی برای مدیران دارد.

---

۲۰. موتور اثبات دانش‌صفر

موتور ZK یک سرویس Rust با هدف مشخص است که چهار سیستم اثبات ZK را پیاده‌سازی می‌کند، هر کدام برای یک مورد استفاده خاص انتخاب شده.

۲۰.۱ چرا چهار سیستم اثبات؟

هیچ سیستم اثبات ZK واحدی برای همه موارد استفاده بهینه نیست. انتخاب سیستم اثبات شامل مصالحه‌هایی بین اندازه اثبات، زمان تأیید، زمان تولید، الزامات راه‌اندازی مورد اعتماد، و امنیت پس‌کوانتومی است.

سیستم اثبات	کاربرد	مزیت اصلی	مصالحه
Groth16 (arkworks)	تأیید مدرک استاندارد	کوچک‌ترین اثبات‌ها؛ سریع‌ترین تأیید؛ تولید سریع روی گوشی	نیاز به مراسم راه‌اندازی مورد اعتماد
Winterfell STARK	تأیید انتخاباتی / همه‌پرسی	امن پس‌کوانتومی؛ بدون راه‌اندازی مورد اعتماد؛ قابل تأیید عمومی	اندازه اثبات بزرگ‌تر؛ تولید کندتر
PLONK	عملیات دسته‌ای مدرک	راه‌اندازی مورد اعتماد جهانی؛ خوب برای بیانیه‌های پیچیده	اندازه متوسط؛ سرعت متوسط
Bulletproofs	شهادت ناشناس؛ اثبات‌های دامنه	بدون راه‌اندازی مورد اعتماد؛ اثبات‌های دامنه فشرده	تأیید کندتر برای اثبات‌های پیچیده

۲۰.۲ معماری تولید اثبات

اثبات‌های ZK در INDIS روی دو سطح تولید می‌شوند:

روی دستگاه (اپ موبایل و PWA شهروند): برای تأیید بلادرنگ در نقاط خدمت، مدار ZK و کلید اثبات از قبل روی دستگاه بارگذاری شده‌اند. تولید اثبات به صورت محلی، در کمتر از ۵ ثانیه روی یک گوشی Android میان‌رده ۲۰۲۲ انجام می‌شود. هیچ سروری درگیر نیست — هیچ شبکه‌ای لازم نیست.

سمت سرور (سرویس اثبات ZK، :8088): برای رأی‌های انتخاباتی و سایر عملیاتی که بیانیه اثبات پیچیده است، یا دستگاه حداقل الزامات عملکرد را ندارد، تولید اثبات به موتور اثبات سمت سرور واگذار می‌شود. تولید سمت سرور از شتاب‌دهی سخت‌افزاری استفاده می‌کند و در کمتر از ۱ ثانیه کامل می‌شود.

۲۰.۳ مدارهای ZK

مدارها — برنامه‌های ریاضی که تعریف می‌کنند چه بیانیه‌هایی می‌توانند اثبات شوند — در Circom 2.0 نوشته شده‌اند و پوشش می‌دهند:

- `age_proof.circom` — سن ≥ آستانه را بدون فاش کردن سن دقیق اثبات می‌کند
- `citizenship_proof.circom` — شهروندی ایرانی را بدون فاش کردن شناسه اثبات می‌کند
- `voter_eligibility.circom` — شهروندی + سن ≥ ۱۸ + نبودن در لیست محروم‌ها را به صورت اتمیک اثبات می‌کند
- `credential_validity.circom` — مدرک صادرشده توسط صادرکننده مجاز + ابطال‌نشده + منقضی‌نشده را اثبات می‌کند
- `electoral_proof.cairo` — مدار Cairo برای تولید اثبات انتخاباتی مبتنی بر STARK

همه مدارها متن‌باز هستند و قبل از استقرار در محیط تولید به صورت رسمی تأیید خواهند شد (اثبات ریاضی که مدار سالم و کامل است). فرآیند تأیید رسمی از Ecne (دانشگاه کلمبیا) یا Picus (پرینستون/NYU) استفاده می‌کند و گزارش‌های تأیید به صورت عمومی منتشر می‌شوند.

۲۰.۴ مراسم راه‌اندازی مورد اعتماد

Groth16 و PLONK نیاز به یک مراسم راه‌اندازی مورد اعتماد یک‌باره دارند — یک محاسبه چندطرفه که در آن چندین طرف مستقل هر کدام یک راز تصادفی کمک می‌کنند، و کلید اثبات نهایی از همه مشارکت‌های ترکیبی محاسبه می‌شود. تضمین امنیتی این است: اگر حتی یک شرکت‌کننده پس از مشارکت راز خود را نابود کند، کلید حاصل امن است و هیچ‌کس نمی‌تواند اثبات‌های جعلی بسازد.

برای INDIS، مراسم راه‌اندازی مورد اعتماد:
- حداقل ۲۰ شرکت‌کننده از حداقل ۵ کشور را شامل خواهد شد
- نمایندگان دیاسپورا و همچنین شرکت‌کنندگان داخلی را شامل خواهد شد
- به صورت عمومی برگزار خواهد شد، با همه شرکت‌کنندگان و مشارکت‌هایشان که به صورت عمومی ثبت می‌شوند
- توسط رمزنگاران بین‌المللی به صورت مستقل تأیید خواهد شد
- به صورت کامل ضبط و منتشر خواهد شد

---

۲۱. زیرساخت رمزنگاری و مدیریت کلید

۲۱.۱ انتخاب الگوریتم

زمینه	الگوریتم	استاندارد	دلیل
امضای دیجیتال (فعلی)	Ed25519	RFC 8032	سریع؛ فشرده؛ به‌خوبی ممیزی‌شده
امضای دیجیتال (مدارک بلندمدت)	CRYSTALS-Dilithium3	NIST FIPS 204	پس‌کوانتومی؛ امنیت بلندمدت

زمینه	الگوریتم	استاندارد	دلیل
توافق کلید	ECDH (P-256)	NIST SP 800-56A	به‌خوبی پشتیبانی‌شده؛ ممیزی‌شده
رمزگذاری متقارن	AES-256-GCM	NIST SP 800-38D	استاندارد طلایی برای داده در استراحت
توابع هش	SHA-256، SHA-3-256	NIST FIPS 180-4	لنگرگذاری بلاک‌چین؛ حذف تکرار
امنیت انتقال	TLS 1.3	RFC 8446	استاندارد فعلی؛ محرمانگی آینده

۲۱.۲ مدیریت کلید و HSM

همه کلیدهای رمزنگارانه مورد استفاده دولت از طریق HashiCorp Vault با یک بک‌اند HSM سطح ۳ FIPS 140-2 مدیریت می‌شوند. اصول مدیریت کلید:

- **کلیدهای صادرکننده دولت هرگز HSM را ترک نمی‌کنند.** عملیات امضا داخل HSM انجام می‌شود؛ کلید خصوصی هرگز به حافظه برنامه صادر نمی‌شود.
- **کلیدهای خصوصی شهروند هرگز دستگاه را ترک نمی‌کنند.** هیچ مفهومی از «امانت‌داری کلید» برای کلیدهای شهروند در طراحی سیستم وجود ندارد.
- **چرخش کلید** خودکار و ممیزی‌شده است. هر چرخش یک رویداد حسابرسی تولید می‌کند.
- **مراسم کلید** برای کلیدهای ریشه نیاز به مجوز چندطرفه دارد — هیچ مدیر NIA واحدی نمی‌تواند به تنهایی یک مراسم کلید انجام دهد.

۲۱.۳ آمادگی پس‌کوانتومی

ابزار `pqc-migrate` با سیستم گنجانده شده است. وقتی محاسبات کوانتومی به آستانه‌ای می‌رسد که تهدیدی برای Ed25519 است (تخمیناً ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر تحت پیش‌بینی‌های فعلی)، سیستم می‌تواند:

1. `pqc-migrate` را برای امضای مجدد همه مدارک موجود با Dilithium3 در دسته‌ها اجرا کند
2. `--pqc-mode` را روی سرویس مدرک برای صدور مدارک جدید با امضاهای Dilithium3 فعال کند
3. مهاجرت را بدون خرابی یا ثبت‌نام مجدد کامل کند

مدارک بلندمدت (آنهایی که بیش از ۲ سال اعتبار دارند) از ابتدا با Dilithium3 صادر می‌شوند. مدارک کوتاه‌مدت از Ed25519 استفاده می‌کنند تا زمانی که مهاجرت آغاز شود.

۲۲. لایه لنگرگذاری بلاک‌چین

۲۲.۱ آنچه بلاک‌چین هست و آنچه نیست

بلاک‌چین یک پایگاه داده نیست. یک دفتر کل مقاوم در برابر دستکاری از هش‌ها و پرچم‌های وضعیت است. اطلاعات شخصی که هویت یک شهروند ایرانی را تشکیل می‌دهد هرگز به بلاک‌چین نوشته نمی‌شود.

بلاک‌چین ذخیره می‌کند:

- اسناد DID (کلیدهای عمومی و نقاط پایانی سرویس — بدون داده شخصی)
- لنگرهای هش مدرک (یک اثر انگشت از مدرک، نه محتوای آن)
- پرچم‌های وضعیت ابطال (بولین: ابطال‌شده یا نه)
- سوابق رویداد تأیید ناشناس‌شده
- ابطال‌کننده‌های انتخاباتی (اثبات رأی بدون هویت رأی‌دهنده)

بلاک‌چین ذخیره نمی‌کند:

- نام‌ها، آدرس‌ها، شماره‌های ملی
- داده بیومتریک
- محتوای مدرک
- هیچ اطلاعات قابل شناسایی شخصی

این جداسازی در سطح chaincode (قرارداد هوشمند) اعمال می‌شود. chaincode به صورت فعال هر تراکنشی که حاوی داده‌های منطبق با الگوهای اطلاعات شخصی باشد را رد می‌کند. یک مدیر مخرب نمی‌تواند داده شخصی را به بلاک‌چین بنویسد — کد از آن جلوگیری می‌کند.

۲۲.۲ پیکربندی Hyperledger Fabric

سیستم روی Hyperledger Fabric پیاده‌سازی شده — یک پلتفرم بلاک‌چین مجاز که به دولت ایران امکان می‌دهد یک دفتر کل مستقل با عضویت کنترل‌شده و بدون وابستگی به هیچ اعتبارسنج خارجی اداره کند.

```
شبکه: ۲۱+ گره همتا در ۴ سازمان
  سازمان ۱: NIA (۶ شیراز، اهواز، تبریز، مشهد، اصفهان، تهران — همتا)
  سازمان ۲: وزارت کشور (۵ همتا)
  سازمان ۳: وزارت بهداشت (۵ همتا)
  سازمان ۴: وزارت دارایی (۵ همتا)

سفارش‌دهندگان: ۴ (Raft اجماع) — تبریز، مشهد، اصفهان، تهران

کانال‌ها:
  did-registry-channel    — اسناد DID (همه سازمان‌ها)
  credential-anchor-channel — لنگرهای هش + ابطال (همه سازمان‌ها)
  audit-log-channel       — رویدادهای تأیید (همه سازمان‌ها)
  electoral-channel       — ابطال‌کننده‌های انتخاباتی (NIA + کمیسیون انتخابات)

سیاست تأیید:
  عملیات مدرک NIA: ۳ از ۵ همتای
  ثبت DID: ۲ از ۳ همتای NIA
  ابطال: NIA + (۲ از ۲) سازمان صادرکننده
```

۲۲.۳ انتزاع بلاک‌چین

لایه برنامه تنها از طریق یک رابط انتزاعی به خوبی تعریف‌شده با بلاک‌چین ارتباط برقرار می‌کند. این یعنی:

- اگر Hyperledger Fabric نیاز به جایگزینی داشته باشد (به دلایل عملکرد، حاکمیت، یا استقلال)، جایگزینی فقط نیاز به یک پیاده‌سازی آداپتور جدید دارد — بدون تغییر در ۱۵ سرویس اصلی
- پیاده‌سازی‌های مختلف بلاک‌چین می‌توانند در محیط‌های موازی آزمایش شوند
- سیستم می‌تواند با یک `MockAdapter` (برای توسعه و آزمایش) یا یک `FabricAdapter` (برای محیط تولید) بدون تغییر کد در سرویس‌های اصلی کار کند

---

۲۳. موتور حذف تکراری بیومتریک

۲۳.۱ معماری

موتور بیومتریک یک سرویس Python (FastAPI، :8000) است که خط لوله ثبت‌نام و پایگاه داده بیومتریک را به هم متصل می‌کند. این سرویس ارائه می‌دهد:

- **تشخیص چهره:** جاسازی مبتنی بر CNN (معماری FaceNet/ArcFace) که یک بردار چهره ۵۱۲ بُعدی تولید می‌کند. امتیازدهی شباهت از طریق فاصله cosine.
- **تطابق اثر انگشت:** استخراج مشخصات سازگار با NIST BOZORTH3 و تطابق. تطابق N:۱ در مقابل پایگاه داده ثبت‌شده.
- **ترکیب چندوجهی:** امتیاز شباهت ترکیبی از چهره + اثر انگشت، وزن‌دهی‌شده بر اساس کیفیت تصویربرداری. پرچم‌گذاری برای بررسی انسانی وقتی اطمینان زیر آستانه است.
- **تشخیص زنده‌بودن:** تشخیص حمله ارائه‌شده مطابق با ISO/IEC 30107-3. از استفاده از عکس، ویدئو، یا ماسک برای شکست بررسی بیومتریک جلوگیری می‌کند.

۲۳.۲ تضمین‌های حریم خصوصی

موتور بیومتریک حساس‌ترین بخش از نظر حریم خصوصی در سیستم است. ویژگی‌های حریم خصوصی آن:

- قالب‌های بیومتریک هرگز به صورت متن ساده ذخیره نمی‌شوند — رمزگذاری AES-256-GCM، کلیدهای مدیریت‌شده HSM
- تبدیل یک‌طرفه قبل از ذخیره‌سازی اعمال می‌شود: بیومتریک اصلی نمی‌تواند از قالب ذخیره‌شده بازسازی شود
- داده بیومتریک به صورت فیزیکی روی یک سرور پایگاه داده جداگانه بدون دسترسی شبکه خارجی ایزوله شده؛ فقط از سرویس بیومتریک قابل دسترسی است
- داده بیومتریک **هرگز** با هیچ دولت، سازمان، یا شرکت خصوصی خارجی به اشتراک گذاشته نمی‌شود — این یک محدودیت معماری سخت است، نه یک سیاست
- مسیرهای بیومتریک جایگزین برای افراد دارای معلولیت (سایش اثر انگشت شغلی، ضعف بینایی)

۲۳.۳ حذف تکرار در مقیاس

برای جمعیت ۸۸ میلیون نفری، مقایسه یک ثبت‌نام جدید در مقابل هر رکورد موجود از نظر محاسباتی فشرده است. سیستم از موارد زیر استفاده می‌کند:

- هشینگ حساس به محل (LSH) برای تقسیم‌بندی فضای مقایسه، کاهش از ۸۸ میلیون مقایسه به ~۱۰,۰۰۰ در هر ثبت‌نام
- پردازش دسته‌ای با شتاب‌دهنده GPU برای دوره‌های نرخ ثبت‌نام بالا (تا ۵۰۰,۰۰۰ در روز)
- خروجی طبقه‌بندی‌شده بر اساس اطمینان: تطابق قطعی (پرچم‌گذاری خودکار)، تطابق احتمالی (بررسی انسانی)، پاک (ادامه)

---

۲۴. معماری داده و تضمین‌های حریم خصوصی

۲۴.۱ داده‌ها کجا زندگی می‌کنند

نوع داده	مکان ذخیره	کنترل دسترسی	نگهداری
اسناد DID + کلیدهای عمومی	Hyperledger Fabric (بلاک‌چین)	خواندن عمومی؛ نوشتن مجاز NIA	دائمی
لنگرهای هش مدرک	Hyperledger Fabric (بلاک‌چین)	خواندن عمومی؛ نوشتن مجاز NIA	دائمی
قالب‌های بیومتریک شهروند	پایگاه داده بیومتریک رمزگذاری‌شده (air-gapped)	فقط سرویس بیومتریک؛ بدون دسترسی خارجی	۲۵ سال پس از مرگ
مدارک شهروند	دستگاه شهروند (کیف‌پول رمزگذاری‌شده)	فقط کلید خصوصی شهروند	کنترل‌شده توسط شهروند
رکورد ثبت‌نام (مدارک، عکس)	PostgreSQL (رمزگذاری‌شده، کلیدهای HSM)	NIA — دسترسی خاص بر اساس نقش	۲۵ سال
گزارش حسابرسی	PostgreSQL (فقط-append) + Fabric	فقط-append؛ خواندن توسط حسابرسان مجاز	حداقل ۱۰ سال
داده نشست	Redis (مبتنی بر TTL)	سرویس دروازه	فقط مدت نشست
شهادت ناشناس	PostgreSQL رمزگذاری‌شده	امانت قضایی؛ کمیسیون (ناشناس‌شده)	۵۰ سال

۲۴.۲ جلوگیری از همبستگی بین تأییدکنندگان

یکی از مهم‌ترین تضمین‌های حریم خصوصی INDIS این است که تأییدکنندگان نمی‌توانند با مقایسه یادداشت‌ها پروفایل‌های رفتاری از شهروندان بسازند. این یک خطر شناخته‌شده در سیستم‌های هویت دیجیتال است: اگر یک شهروند از یک شناسه یکسان در داروخانه، بانک، و اداره دولتی استفاده کند، آن سه سازمان می‌توانند داده‌هایشان را برای ساخت پروفایل همبسته کنند.

INDIS از نظر معماری از این جلوگیری می‌کند:

- هر اثبات ZK شامل یک nonce خاص تأییدکننده است — همان مدرک برای هر تأییدکننده اثبات متفاوتی تولید می‌کند
- DID شهروند به تأییدکنندگان سطح ۱ نشان داده نمی‌شود — آنها فقط اثبات را دریافت می‌کنند، نه شناسه را
- بلاک‌چین رویدادهای تأیید ناشناس‌شده را بدون شناسه‌های قابل لینک به تأییدکننده ثبت می‌کند

یک تأییدکننده نمی‌تواند تعیین کند آیا شخصی که دیروز از سرویسشان استفاده کرده، از یک سرویس رقیب هم استفاده کرده. این یک ادعای سیاستی نیست — یک ویژگی رمزنگارانه است.

۲۴.۳ حریم خصوصی دیفرانسیلی برای آمار

آمار انبوه (تعداد افراد ثبت‌شده در اصفهان؛ چه درصدی از گروه سنی ۳۱-۵۰ مدرک واجد شرایط رأی‌دهی دارد) با استفاده از تکنیک‌های حریم خصوصی دیفرانسیلی محاسبه می‌شود، با پارامتر حریم خصوصی (ε) که به صورت عمومی منتشر می‌شود. این یعنی:

- داده هیچ فردی نمی‌تواند از آمار منتشرشده معکوس‌مهندسی شود
- دولت می‌تواند داده دقیق در سطح جمعیتی را برای اهداف سیاستی منتشر کند
- حریم خصوصی فردی از نظر ریاضی حفظ می‌شود

---

۲۵. قابلیت‌مشاهده دولتی، اشتراک‌گذاری داده، و دسترسی مجاز

یک نگرانی رایج و مشروع که توسط سیاست‌گذاران و مقامات وزارتخانه مطرح می‌شود این است که آیا یک سیستم هویت حافظ حریم خصوصی می‌تواند همچنان از نیازهای عملیاتی دولت پشتیبانی کند. پاسخ بله است — اما نیاز دارد دقیقاً بفهمیم لایه حریم خصوصی ZK چه چیزی را حفاظت می‌کند، چه چیزی را حفاظت نمی‌کند، و کانال‌های جداگانه و به‌خوبی تعریف‌شده‌ای که از طریق آنها دولت به داده‌ای که واقعاً نیاز دارد دسترسی پیدا می‌کند.

معماری ZK INDIS را برای دولت تیره نمی‌کند. INDIS را برای طرف‌های اشتباه در لحظات اشتباه تیره می‌کند. این تمایز حیاتی است.

۲۵.۱ آنچه اثبات‌های ZK واقعاً حفاظت می‌کنند — و آنچه حفاظت نمی‌کنند

لایه اثبات دانش‌صفر به طور انحصاری در **مرز شهروند به تأییدکننده** عمل می‌کند. آنچه یک داروخانه، بانک، ایست مرزی، یا کارفرما وقتی شهروندی مدرک ارائه می‌دهد یاد می‌گیرد را کنترل می‌کند. در آن تعامل، تأییدکننده یک نتیجه بولین دریافت می‌کند و نه چیز دیگری.

لایه ZK تأثیری بر موارد زیر ندارد:

- آنچه دولت در ثبت‌نام ثبت می‌کند
- آنچه دولت می‌تواند در پایگاه‌های داده مجاز خود پرس‌وجو کند
- چه اطلاعات حسابرسی توسط عملیات سیستم تولید می‌شود
- به چه داده‌ای وزارتخانه‌ها در محدوده مجاز خود دسترسی دارند
- چه داده‌ای بازرسان می‌توانند تحت مجوز قضایی دریافت کنند
- کمیته نظارت پارلمانی چه چیزی می‌تواند بررسی کند
- چه آمار انبوهی دولت می‌تواند محاسبه و منتشر کند

۲۵.۲ آنچه دولت همیشه می‌بیند

داده‌های زیر همیشه برای دولت در کنترل‌های دسترسی تعریف‌شده در دسترس است، صرف نظر از لایه ZK:

سوابق ثبت‌نام — NIA داده ثبت‌نام کامل برای هر شهروند را نگه می‌دارد: مدارک ارائه‌شده، وضعیت تأیید بیومتریک، مسیر ثبت‌نام، تاریخ ثبت‌نام، و عامل پردازش.

گزارش صدور مدرک — هر مدرک صادرشده — به چه کسی (بر اساس DID)، توسط کدام مقام، چه وقت، و تحت چه پارامترهایی — به صورت تغییرناپذیر ثبت می‌شود. وزارتخانه صادرکننده همیشه دیدپذیری کامل بر آنچه صادر کرده دارد.

آمار عملیاتی انبوه — داشبوردهای بلادرنگ کل ثبت‌نام را بر اساس استان، گروه جمعیتی، نوع مدرک، و دوره نشان می‌دهند. این آمارها از حریم خصوصی دیفرانسیلی برای حفاظت از افراد در حالی که به دولت داده سطح جمعیتی مورد نیازش برای سیاست و برنامه‌ریزی می‌دهند استفاده می‌کنند.

جریان رویداد حسابرسی — هر عملیات سیستم — صدور مدرک، ابطال، تخصیص نقش، عملیات انبوه، دسترسی اداری، رهاسازی سطح ۳ یا ۴ — یک ورودی حسابرسی تغییرناپذیر، با مهر زمانی، و امضاشده رمزنگارانه تولید می‌کند.

۲۵.۳ حقوق داده وزارتخانه‌ای لایه‌بندی‌شده

وزارتخانه / مقام	مجاز به پرس‌وجو	غیرمجاز به پرس‌وجو
وزارت کشور	سوابق ثبت‌نام؛ شهروندی؛ اقامت؛ فهرست رأی‌دهندگان	سوابق بهداشتی؛ مبالغ بازنشستگی؛ مبنای مجوز امنیتی
وزارت دارایی	وضعیت مدرک بازنشستگی؛ هویت مالیاتی	سابقه بهداشتی؛ رفتار رأی‌دهی؛ مجوز امنیتی
وزارت بهداشت	ثبت‌نام بیمه بهداشتی؛ واجد شرایط بودن داروخانه	مبالغ بازنشستگی؛ وضعیت رأی‌دهی؛ مجوز امنیتی
کمیسیون انتخابات	واجد شرایط رأی‌دهی؛ مجموعه ابطال‌کننده؛ تعداد مشارکت	بهداشت؛ بازنشستگی؛ سوابق استخدامی
وزارت دادگستری	هویت کامل تحت دستور قضایی (سطح ۳، ثبت‌شده)	سوابق خارج از مجوز دادگاه خاص
	وضعیت مجوز امنیتی؛ تأیید ثبت‌نام	بازنشستگی؛ بهداشت؛ رفتار رأی‌دهی

وزارتخانه / مقام	مجاز به پرس‌وجو	غیرمجاز به پرس‌وجو
فرماندهی امنیتی / نظامی		
مدیران سیستم NIA	پیکربندی سیستم؛ مراسم کلید؛ گزارش حسابرسی	سوابق شهروندان فردی بدون مجوز چندطرفه

دسترسی خارج از محدوده مجاز یک وزارتخانه یک رویداد خودکار رد دسترسی تولید می‌کند و کمیته نظارت پارلمانی را آگاه می‌کند.

۲۵.۴ خلاصه: پشتیبانی‌شده و ممنوع‌شده

نیاز دولت	پشتیبانی‌شده؟	مکانیزم
دانستن اینکه چه کسی ثبت‌نام کرده؛ تأیید سوابق ثبت‌نام	بله	پایگاه داده ثبت‌نام؛ دسترسی وزارتخانه مجاز
صدور و مدیریت مدارک	بله	سرویس مدرک؛ درگاه دولت
تأیید هویت شهروند برای ارائه خدمات	بله، هر چهار سطح	سطح ۱ ZK بولین؛ سطح ۲ NFC؛ سطح ۳ هویت کامل؛ سطح ۴ رهاسازی اضطراری
انجام تحقیق مشروع	بله، با مجوز	افشای قضایی سطح ۳؛ مسیر حسابرسی دائمی
اجرای یک رهاسازی اضطراری	بله، با پاسخگویی	مجوز چندطرفه سطح ۴؛ هشدار نظارتی خودکار
ردیابی اینکه شهروند در چه فروشگاه‌ها یا خدماتی استفاده می‌کند	**خیر**	اثبات‌های ZK هیچ چیزی به تأییدکنندگان نشان نمی‌دهند؛ همبستگی بین تأییدکنندگان از نظر معماری غیرممکن است
ساخت پروفایل رفتاری بدون مجوز قضایی	**خیر**	هیچ داده رفتاری تولید نمی‌شود؛ سیستم فقط نتایج بولین در مرزهای تأییدکننده تولید می‌کند

۲۶. معماری امنیت و مدل تهدید

۲۶.۱ چشم‌انداز تهدید

INDIS با فرض یک دشمن فعال و پیچیده طراحی شده است. مدل تهدید شامل موارد زیر است:

عامل تهدید	توانایی	سناریوهای حمله خاص
باقیمانده‌های رژیم		

عامل تهدید	توانایی	سناریوهای حمله خاص
	دسترسی داخلی؛ حضور فیزیکی؛ عوامل فاسد	ایجاد هویت جعلی برای افراد فراری از پاسخگویی؛ جعل مدرک؛ رشوه عامل ثبت‌نام
آژانس‌های اطلاعاتی خارجی	توانایی حمله سایبری ملی؛ حملات زنجیره تأمین	به خطر انداختن زیرساخت انتخاباتی؛ استخراج پایگاه داده بیومتریک؛ رمزتحلیل سیستم اثبات
حلقه‌های تقلب سازمان‌یافته	تقلب هماهنگ ثبت‌نام؛ نگهداری ذینفع شبح	ثبت‌نام چندهویتی؛ جعل بیومتریک؛ تقلب بازنشستگی در مقیاس
دولت استبدادی آینده	دسترسی نهادی کامل؛ اجبار قانونی	تلاش برای استفاده از INDIS برای نظارت؛ اجبار ردیابی مرتبط با مدرک
تهدیدهای داخلی	دسترسی ممتاز؛ اعتبارنامه‌های مشروع	استخراج داده؛ صدور مدرک غیرمجاز؛ دستکاری گزارش حسابرسی

۲۶.۲ کاهش‌های تهدید

در مقابل باقیمانده‌های رژیم:

- همه اعتبارنامه‌های عامل به صورت رمزنگارانه به بیومتریک خود عامل متصل است — نمی‌توان منتقل کرد
- تصدیق اجتماعی نیاز به سه تصدیق‌کننده ثبت‌شده دارد، هر کدام با یک امضای رمزنگارانه تغییرناپذیر
- تشخیص ناهنجاری الگوهای ثبت‌نام غیرمعمول را پرچم‌گذاری می‌کند
- بررسی نظارتی برای همه تصمیمات تصدیق اجتماعی لازم است

در مقابل اطلاعات خارجی:

- همه زیرساخت مستقل است — بدون سرویس‌های ابری خارجی، بدون نرم‌افزار خارجی با دسترسی ممتاز
- پایگاه داده بیومتریک air-gapped — از اینترنت قابل دسترسی نیست
- سیستم‌های اثبات ZK متن‌باز و به صورت رسمی تأییدشده هستند — هیچ درهای پشتی در لایه رمزنگارانه ممکن نیست
- تمرینات تیم قرمز منظم با مشارکت بین‌المللی

در مقابل دولت‌های استبدادی آینده:

- معماری ZK نظارت انبوه را در سطح پروتکل به صورت فنی غیرممکن می‌کند — چیزی برای نظارت وجود ندارد
- کلیدهای خصوصی شهروند قابل اجبار نیستند — دولت هرگز آنها را نداشته
- کمیته نظارت پارلمانی هشدار خودکار برای هر رهاسازی سطح ۴ دریافت می‌کند
- کد متن‌باز است — هر تلاشی برای معرفی قابلیت نظارتی به صورت عمومی قابل مشاهده خواهد بود

در مقابل تهدیدهای داخلی:

- کنترل دسترسی مبتنی بر نقش در سطح سیستم — توسط مدیران فردی قابل دور زدن نیست
- همه عملیات ممتاز نیاز به مجوز چندطرفه دارد
- گزارش حسابرسی جامع که نمی‌توان آن را تغییر داد یا حذف کرد

- جداسازی وظایف اعمال‌شده در معماری — نگهدارنده کلید همان تأییدکننده ثبت‌نام نیست

۲۶.۳ الزامات آزمایش امنیتی

قبل از هر استقرار تولیدی:

- حداقل ۲ ممیزی امنیتی مستقل توسط شرکت‌های بین‌المللی شناخته‌شده
- تأیید رسمی همه مدارهای ZK (Ecne یا Picus)
- آزمایش نفوذ همه سطوح مواجه با کاربر
- تمرین تیم قرمز شبیه‌سازی حمله داخلی باقیمانده رژیم
- تمرین تیم قرمز شبیه‌سازی حمله سایبری ملی به زیرساخت انتخاباتی
- برنامه جایزه باگ عمومی ایجادشده و حداقل ۳۰ روز قبل از راه‌اندازی مرحله ۲ (انتخاباتی) در حال اجرا
- آزمایش بار در ۵× اوج برای ماژول انتخاباتی؛ نتایج به صورت عمومی منتشر شود

---

۲۷. پشته فناوری

۲۷.۱ فناوری‌های اصلی

لایه	فناوری	دلیل
سرویس‌های پشتی	Go 1.22	سرویس‌های همزمان بحرانی از نظر عملکرد؛ استقرار باینری واحد؛ تخصص رو به رشد ایرانی
موتور ZK	Rust 1.75	ایمنی حافظه کلاس‌های کامل از آسیب‌پذیری‌های رمزنگارانه را حذف می‌کند؛ اکوسیستم کتابخانه ZK بهترین در کلاس
سرویس هوش مصنوعی/بیومتریک	Python 3.11 + PyTorch	اکوسیستم ML بیومتریک پیشرفته؛ قابلیت همکاری ONNX برای استنتاج روی دستگاه
موبایل — Android	Kotlin + Jetpack Compose	پلتفرم اصلی موبایل ایرانی (~۶۵٪ سهم بازار)
موبایل — iOS	Swift + SwiftUI	پلتفرم ثانویه؛ استفاده زیاد دیاسپورا
موبایل — HarmonyOS	ArkTS + ArkUI	لازم برای دستگاه‌های Huawei رایج در ایران تحت تحریم‌ها
کلاینت‌های وب	React 18 + TypeScript + Vite	قابلیت RTL؛ پشتیبانی PWA؛ جامعه توسعه‌دهنده بزرگ
APIهای داخلی	gRPC	نوع‌امن؛ پروتکل باینری کارآمد؛ اعمال قرارداد سرویس قوی
APIهای خارجی	REST + OpenAPI 3.0	سازگاری جهانی؛ مشخصات قابل خواندن توسط ماشین
درگاه دولت	GraphQL (Apollo)	

لایه	فناوری	دلیل
		پرس‌وجوهای انعطاف‌پذیر برای نیازهای گزارش‌دهی پیچیده وزارتخانه
پایگاه داده اصلی	PostgreSQL 16	آزموده؛ کامل‌امکانات؛ متن‌باز؛ پشتیبانی عالی رمزگذاری
نشست/کش	Redis 7	کش ابطال سریع؛ مدیریت نشست
جریان رویداد	Apache Kafka	زنجیره رویداد async قابل اطمینان (ثبت‌نام → مدرک → حسابرسی → اطلاع‌رسانی)
مدیریت کلید	HashiCorp Vault + HSM FIPS 140-2 L3	استاندارد صنعتی؛ یکپارچگی HSM؛ عملیات کلید قابل حسابرسی
بلاک‌چین	Hyperledger Fabric	مجاز؛ مستقل؛ chaincode Go؛ بدون وابستگی اعتبارسنج خارجی
زیرساخت	Kubernetes + Helm + Terraform	زیرساخت قابل تولیدمثل؛ سازگار با GitOps
قابلیت‌مشاهده	Prometheus + Grafana + OpenTelemetry	معیارهای کامل + ردیابی؛ بدون تله‌متری خارجی
CI/CD	GitLab خود-میزبانی	بدون وابستگی سرویس خارجی؛ کنترل مستقل کامل خط لوله
مدارهای ZK	Circom 2.0 + arkworks (Rust) + Winterfell (Rust)	اکوسیستم بالغ؛ قابل تأیید رسمی؛ متن‌باز
تایپوگرافی	Vazirmatn	متن‌باز؛ Unicode فارسی کامل؛ بهینه‌شده برای موبایل؛ نگهداری‌شده توسط جامعه ایرانی

۲۷.۲ آنچه صریحاً حذف شده

دسته	حذف‌شده	دلیل
پلتفرم‌های ابری	AWS، Azure، Google Cloud	خطر احضار دولت خارجی؛ نقض استقلال
رمزنگاری اختصاصی	هر کتابخانه رمزنگاری با منبع بسته	قابل ممیزی نیست؛ خطر درهای پشتی قابل ارزیابی نیست
بلاک‌چین‌های عمومی	Ethereum، Solana، Bitcoin	بدون استقلال؛ کنترل اعتبارسنج خارجی؛ غیرقابل پیش‌بینی هزینه
SDKهای بیومتریک خارجی	هر SDK بدون حقوق ممیزی کد کامل	نمی‌توان فقدان استخراج داده یا درهای پشتی را تأیید کرد

دسته	حذف‌شده	دلیل
تحلیلگرهای شخص ثالث	Google Analytics، Mixpanel، و غیره	داده رفتاری از کنترل مستقل خارج می‌شود

۲۸. الزامات عملکرد و دسترس‌پذیری

۲۸.۱ اهداف زمان پاسخ

عملیات	هدف	حداکثر	زمینه اندازه‌گیری
تولید اثبات ZK (Groth16، روی دستگاه)	۲ ثانیه	۵ ثانیه	Android میان‌رده ۲۰۲۲
تولید اثبات ZK (STARK، انتخاباتی)	۵ ثانیه	۱۵ ثانیه	سمت سرور
تأیید اثبات در ترمینال	۲۰۰ میلی‌ثانیه	۵۰۰ میلی‌ثانیه	آنلاین؛ بررسی ابطال آنلاین
تأیید اثبات در ترمینال	۱۰۰ میلی‌ثانیه	۳۰۰ میلی‌ثانیه	آفلاین؛ فهرست ابطال کش‌شده
حذف تکرار بیومتریک	۳۰ ثانیه	۹۰ ثانیه	کل جمعیت ۸۸ میلیون
صدور مدرک	۵ ثانیه	۳۰ ثانیه	مسیر استاندارد
راه‌اندازی سرد اپ تا آماده	۲ ثانیه	۵ ثانیه	—
نهایی‌شدن نوشتن بلاک‌چین	۱ ثانیه	۳ ثانیه	Hyperledger Fabric Raft
انتشار ابطال	۳۰ ثانیه	۶۰ ثانیه	گره‌های تأییدکننده آنلاین

۲۸.۲ الزامات دسترس‌پذیری

سرویس	SLA	حداکثر خرابی/سال	نقطه بازیابی	زمان بازیابی
تأیید هویت اصلی	۹۹.۹۹٪	۵۳ دقیقه	۱۵ دقیقه	۱ ساعت
سرویس‌های ثبت‌نام	۹۹.۹٪	۸.۷ ساعت	۱ ساعت	۴ ساعت
سرویس‌های انتخاباتی (پنجره انتخابات فعال)	۹۹.۹۹۹٪	۵ دقیقه	۵ دقیقه	۳۰ دقیقه
درگاه دولت	۹۹.۹٪	۸.۷ ساعت	۱ ساعت	۴ ساعت
گزارش‌دهی غیربحرانی	۹۹.۵٪	۴۴ ساعت	۴ ساعت	۸ ساعت

۲۸.۳ اهداف مقیاس بر اساس مرحله

مرحله	جمعیت ثبت‌شده	اوج نرخ تأیید	نرخ ثبت‌نام
مرحله ۱ (ماه ۳)	۲ میلیون	۱۰۰,۰۰۰ / ساعت	۵۰۰,۰۰۰ / روز
مرحله ۲ (ماه ۴ — همه‌پرسی)	۱۰ میلیون	۲,۰۰۰,۰۰۰ / ساعت (روز انتخابات)	۱۰۰,۰۰۰ / روز
مرحله ۳ (ماه ۱۲)	۵۰ میلیون	۵۰۰,۰۰۰ / ساعت	۲۰۰,۰۰۰ / روز
مرحله ۴ (ماه ۲۴)	۸۸ میلیون	۱,۰۰۰,۰۰۰ / ساعت	۵۰,۰۰۰ / روز (نگهداری)

---

۲۹. زیرساخت و عملیات

۲۹.۱ معماری استقرار

INDIS روی یک خوشه Kubernetes مستقرشده روی زیرساخت مستقل ایرانی اجرا می‌شود — بدون سرویس‌های ابری، بدون داده خارج از حوزه قضایی ایران. استقرار کاملاً به صورت کد توصیف شده است (Helm charts برای همه ۱۵ سرویس + زیرساخت، Terraform برای فراهم‌سازی)، که یعنی:

- استقرارهای قابل تولیدمثل — هر استقرار از نظر ساختار یکسان است
- گردش کار GitOps — تغییرات زیرساخت قبل از اعمال بررسی، تأیید، و ممیزی می‌شوند
- بازیابی بلایا — یک خوشه جدید کامل می‌تواند ظرف چند ساعت از کد فراهم شود

۲۹.۲ توزیع جغرافیایی

برای انعطاف‌پذیری، سیستم در حداقل سه مرکز داده جغرافیایی مستقر است:

- **اصلی:** تهران — عملیات اصلی، همه سرویس‌ها فعال
- **ثانویه:** اصفهان — آماده‌باش گرم؛ همه سرویس‌ها در حال اجرا؛ می‌تواند ظرف چند دقیقه جایگزین شود
- **سوم:** مشهد یا تبریز — آماده‌باش گرم‌تر؛ می‌تواند ظرف ۱ ساعت فعال شود

۲۹.۳ قابلیت‌مشاهده

هر سرویس در معرض قرار می‌دهد:

- **معیارهای Prometheus** (نرخ درخواست، نرخ خطا، صدک‌های تأخیر، شمارنده‌های سطح کسب‌وکار)
- **ردیابی‌های OpenTelemetry** (ردیابی توزیع‌شده برای هر درخواست در همه سرویس‌ها)
- **گزارش‌های ساختاریافته** (پاکیزه‌شده — بدون اطلاعات شخصی در گزارش‌ها؛ همبسته با ردیابی‌ها)

یک داشبورد Grafana دیدپذیری عملیاتی بلادرنگ فراهم می‌کند. قوانین هشدار برای همه شرایط تأثیرگذار بر SLA پیکربندی شده‌اند. کل پشته قابلیت‌مشاهده روی زیرساخت مستقل اجرا می‌شود.

بخش پنجم: حاکمیت و استقرار

۲۹. نقشه‌راه استقرار — مرحله‌بندی بر اساس جدول زمانی گذار

نقشه‌راه استقرار بر اساس الزامات کتابچه مرحله اضطراری ساختاربندی شده، با مهلت‌های سخت برای بالاترین اولویت‌های سیاسی.

```
روز:    ۱    ۱۵   ۳۰   ۴۰   ۶۰   ۹۰        ماه ۴    ماه ۱۲   ماه ۲۴
        |    |    |    |    |    |         |         |         |
        |    |    |    |    |    |         |         |         |
        |    |    |    |    |    |         |         |         |
```

- تکمیل آزمایش نفوذ برای محدوده مرحله ۱
- استقرار پشته نظارت و قابلیت‌مشاهده
- انتشار برنامه جایزه باگ عمومی

تحویل‌دادنی‌ها:

- محیط تولید که از ممیزی امنیتی گذشته
- چارچوب حاکمیت عملیاتی و منتشرشده
- مستندات عمومی معماری سیستم (این سند و مشخصات فنی همراه)

۲۹.۲ مرحله ۱ — ثبت‌نام پرسنل اولویت‌دار (روزهای ۱۵ تا ۴۰)

هدف: نظامی، سرویس‌های امنیتی، کارمندان دولت، کادر بهداشتی — تقریباً ۲ میلیون نفر.

مهلت سخت: روز ۴۰ — همه پرسنل نظامی و امنیتی اولویت‌دار ثبت‌نام کرده و مدارک مجوز امنیتی صادرشده.

نقاط عطف:

- اپ‌های موبایل (Android، iOS، HarmonyOS) و برنامه‌های عامل ثبت‌نام مستقرشده
- ۵۰+ مرکز ثبت‌نام ثابت عملیاتی (مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ)
- خط لوله ثبت‌نام انبوه برای پردازش دسته‌ای نهادی عملیاتی
- انواع مدرک اولیه زنده: شهروندی، محدوده سنی، مجوز امنیتی
- درگاه دولت برای وزارت کشور و وزارت دفاع عملیاتی
- دروازه USSD برای بررسی‌های وضعیت پایه زنده

عملیات مقیاس:

- ثبت‌نام انبوه می‌تواند ۱۰۰,۰۰۰ پرسنل در روز در ۵۰ مرکز پردازش کند
- ۲ میلیون ثبت‌نام ظرف ۲۰ روز کاری قابل دستیابی است
- صدور مدرک مجوز امنیتی همان روز پس از تصویربرداری بیومتریک است

۲۹.۳ مرحله ۲ — آماده‌سازی انتخاباتی و زیرساخت عدالت (روزهای ۳۰ تا ماه ۴)

مهلت سخت: روز ۶۰ — سیستم شهادت ناشناس عملیاتی.

مهلت سخت: ماه ۴ — ماژول انتخاباتی به‌طور مستقل ممیزی‌شده و آماده همه‌پرسی.

نقاط عطف — انتخاباتی:

- مدارک واجد شرایط رأی‌دهی برای همه شهروندان ثبت‌شده مرحله ۱ صادرشده
- درگاه ثبت‌نام دیاسپورا و شبکه سفارتخانه‌ای عملیاتی
- قابلیت رأی‌گیری از راه دور مستقرشده و آزمایش نفوذشده
- API دسترسی ناظر بین‌المللی مستقرشده
- بررسی واجد شرایط بودن رأی‌دهی USSD برای دسترسی کم‌اتصال روستایی زنده
- ممیزی مستقل ماژول انتخاباتی — حداقل ۲ شرکت بین‌المللی — حداقل ۱۴ روز قبل از همه‌پرسی کامل

نقاط عطف — عدالت:

- [روز ۶۰] سیستم شهادت ناشناس عملیاتی و آزموده‌شده
- [روز ۶۰] گردش کار عفو مشروط عملیاتی
- مراسم کلید امانت قضایی با مقامات قضایی مربوطه کامل‌شده

مقیاس: ۱۰ میلیون ثبت‌نام تا ماه ۴ (پوشش کامل شهری).

۲۹.۴ مرحله ۳ — راه‌اندازی ملی (ماه‌های ۴ تا ۱۲)

نقاط عطف:

- واحدهای ثبت‌نام موبایل در همه ۳۱ استان مستقرشده (حداقل ۵۰ واحد؛ ۲۰۰ توصیه می‌شود)
- همه ۱۱ نوع مدرک عملیاتی
- یکپارچه‌سازی پردازش پرداخت بازنشستگی و یارانه کامل
- تأیید بهداشت و داروخانه زنده
- پشتیبانی کامل زبان اقلیت: کردی (سورانی + کرمانجی)، آذربایجانی، عربی، بلوچی
- برنامه تأییدکننده بخش خصوصی راه‌اندازی‌شده: بانک‌ها، مخابرات، بیمه
- تولید و توزیع کارت فیزیکی در سطح کشور

مقیاس: ۵۰ میلیون ثبت‌نام تا ماه ۱۲.

۲۹.۵ مرحله ۴ — پوشش کامل (ماه‌های ۱۲ تا ۲۴)

نقاط عطف:

- ثبت‌نام دیاسپورا از طریق شبکه سفارتخانه‌ای کامل در ۵۰+ کشور کامل‌شده
- توزیع کارت فیزیکی برای جمعیت بدون گوشی هوشمند کامل
- چارچوب همکاری بین‌المللی با کشورهای شریک
- مهاجرت پس‌کوانتومی: همه مدارک بلندمدت به Dilithium3 مهاجرت‌یافته
- بهینه‌سازی سیستم بر اساس ۱۲ ماه تله‌متری تولید
- انتشار کامل متن‌باز همه اجزا با ممیزی عمومی

مقیاس: ۸۵+ میلیون ثبت‌نام تا ماه ۲۴.

---

۳۰. ساختار حاکمیت

۳۰.۱ سازمان ثبت احوال ملی (NIA)

NIA نهاد حاکم INDIS است. مأموریت آن:

- صدور و ابطال مدارک

- مدیریت کلیدهای رمزنگارانه ریشه تحت کنترل چندطرفه
- بهره‌برداری از سرویس‌های هویت اصلی
- انتشار کلیدهای تأیید ZK عمومی و گزارش‌های حسابرسی
- اعمال الزامات کاهش داده و حریم خصوصی
- گزارش به کمیته نظارت پارلمانی

الزام ساختاری حیاتی: NIA باید از طریق قانون‌گذاری تأسیس شود، با مأموریت و محدودیت‌هایش که به صورت قانونی تعریف شده باشند. دولت‌های آینده نباید بتوانند قدرت‌های دسترسی به داده NIA را با تصمیم اداری گسترش دهند — هر تغییر در تضمین‌های حریم خصوصی باید نیاز به قانون‌گذاری جدید داشته باشد.

۳۰.۲ کمیته نظارت پارلمانی

یک کمیته نظارت پارلمانی با کارکنان فنی دریافت می‌کند:

- آمار انبوه ماهانه (حجم ثبت‌نام، تأیید، ابطال)
- هشدارهای خودکار برای هر رهاسازی اضطراری سطح ۴
- گزارش‌های ممیزی امنیتی سه‌ماهه
- اطلاع‌رسانی فوری برای هر نقض داده یا حادثه امنیتی

کمیته دسترسی فقط‌خواندنی به گزارش‌های حسابرسی پاکیزه‌شده دارد. هیچ دسترسی اداری به سیستم ندارد و نمی‌تواند به داده‌های شهروندان فردی دسترسی داشته باشد.

۳۰.۳ دیوانسالار مستقل

یک دیوانسالار مستقل هویت رسیدگی می‌کند به:

- شکایات شهروندان درباره دسترسی به داده، درخواست‌های اصلاح، و نقض‌های حریم خصوصی
- تجدیدنظرخواهی از شهروندانی که ثبت‌نامشان رد شده
- شکایات درباره رفتار تأییدکننده غیرمجاز
- گزارش سالانه عمومی درباره حجم شکایات و حل‌وفصل

۳۰.۴ شرکای ممیزی بین‌المللی

سازمان‌های بین‌المللی زیر به عنوان شرکای ممیزی توصیه می‌شوند:

- **آکادمی e-Governance استونی** — ممیزی فنی؛ استونی ۲۵ سال تجربه در ساخت دقیقاً این نوع زیرساخت هویت دیجیتال مستقل دارد
- **مالیه دیجیتال UNDP** — ممیزی حاکمیت برنامه و فراگیری
- **ODIHR (دفتر OSCE برای نهادهای دموکراتیک)** — ممیزی ماژول انتخاباتی و نظارت بر همه‌پرسی
- **FIU ملی مطابق FATF** — بررسی انطباق AML/KYC برای برنامه تأییدکننده بخش خصوصی

۳۱. تطابق با استانداردهای بین‌المللی

INDIS استانداردهای بین‌المللی زیر را پیاده‌سازی می‌کند که پایه شناسایی و همکاری بین‌المللی هستند:

استاندارد	محدوده	اهمیت
W3C DID Core 1.0	شناسه‌های غیرمتمرکز	فرمت جهانی شناخته‌شده توسط همه سیستم‌های هویت اصلی
W3C VC Data Model 2.0	مدارک قابل تأیید	فرمت بین‌المللی مدرک؛ لازم برای شناسایی فرامرزی
OpenID Connect 4 VP	ارائه مدرک	لازم برای یکپارچه‌سازی تأییدکننده بخش خصوصی
ISO/IEC 18013-5	هویت دیجیتال موبایل	استاندارد بین‌المللی هویت موبایل؛ شناخته‌شده در مرزها
ICAO 9303	سند مسافرتی قابل خواندن توسط ماشین	لازم برای شناسایی کارت فیزیکی در همه مرزهای بین‌المللی
ISO/IEC 30107-3	تشخیص زنده‌بودن بیومتریک	لازم برای شناسایی کیفیت بیومتریک بین‌المللی
ISO/IEC 29794	کیفیت نمونه بیومتریک	استاندارد بیومتریک بین‌المللی
FIPS 140-2 سطح ۳	ماژول امنیت سخت‌افزار	استاندارد HSM بین‌المللی؛ لازم برای همکاری بخش مالی
NIST PQC (FIPS 203/204/205)	رمزنگاری پس‌کوانتومی	استاندارد امنیتی آینده‌نگر؛ به‌طور فزاینده توسط دولت‌های شریک الزامی
WCAG 2.1 سطح AA	دسترس‌پذیری	استاندارد دسترس‌پذیری وب بین‌المللی

۳۲. تصمیمات سیاستی مورد نیاز

تصمیمات زیر نیاز به ورودی صریح از رهبری دولت انتقالی دارند. به ترتیب تأثیر جدول زمانی فهرست شده‌اند — موارد اولیه استقرارهای بعدی را مسدود می‌کنند.

#	تصمیم	گزینه‌ها	مهلت	توصیه
۱	**مشارکت دیاسپورا در همه‌پرسی**	مشارکت کامل / فقط انتخابات مهستان / واجد شرایط نیست	قبل از راه‌اندازی مرحله ۲	مشارکت کامل؛ سازگار با کتابچه مرحله اضطراری
۲	**واجد شرایط بودن رأی‌دهی از طریق تصدیق اجتماعی**	بلافاصله واجد شرایط (با بررسی) / پس از ارتقا واجد شرایط / برای همه‌پرسی واجد شرایط نیست	قبل از مرحله ۲	پس از بررسی ثانویه واجد شرایط؛ فرآیند تجدیدنظرخواهی تعریف‌شده

#	تصمیم	گزینه‌ها	مهلت	توصیه
۳	**هزینه صدور اول کارت فیزیکی**	رایگان برای همه / رایگان با آزمون نیاز / هزینه برای همه	قبل از مرحله ۳	رایگان برای صدور اول؛ تعهد دولت به دسترسی عمومی
۴	**انتخاب شریک ممیزی بین‌المللی**	استونی / UNDP / UN OCHA / دیگران	قبل از پایان مرحله ۰	استونی + UNDP + ODIHR برای انتخاباتی
۵	**شرکت‌کنندگان مراسم راه‌اندازی مورد اعتماد ZK**	فقط شرکت‌کنندگان ایرانی / چندطرفه بین‌المللی	قبل از پایان مرحله ۰	چندطرفه بین‌المللی؛ شامل دیاسپورا؛ حداکثر مشروعیت
۶	**مدل هزینه تأییدکننده بخش خصوصی**	مجوز سالانه (تدریجی بر اساس اندازه) / هزینه هر تأیید / رایگان	قبل از مرحله ۳	مجوز سالانه؛ ایجاد درآمد پایدار برای نگهداری سیستم
۷	**دوره نگهداری داده پس از مرگ**	۱۰ سال / ۲۵ سال / ۵۰ سال	قبل از مرحله ۱	۲۵ سال؛ تعادل بین نیازهای عدالت و هزینه‌های ذخیره‌سازی
۸	**SDK بیومتریک: متن‌باز در مقابل تجاری**	متن‌باز (ArcFace + BOZORTH3) / تجاری با حقوق ممیزی	قبل از مرحله ۱	اول متن‌باز؛ تجاری فقط اگر اهداف دقت ISO در آزمایش محقق نشود
۹	**سن قطع ثبت‌نام خردسال**	۱۵ / ۱۶ / ۱۸	قبل از مرحله ۱	۱۶، با رضایت والدین؛ با نیازهای آموزشی و بهداشتی هماهنگ
۱۰	**محدوده تفویض مدرک**	تفویض کامل / خاص نوع مدرک / بدون تفویض	قبل از مرحله ۳	خاص نوع مدرک؛ فقط تفویض بهداشت و بازنشستگی

۳۳. دفتر ریسک

ریسک	احتمال	تأثیر	کاهش	مالک
دقت حذف تکرار بیومتریک در مقیاس ۸۸ میلیون	متوسط	بالا	آزمایش در مقیاس کامل در محیط ایزوله قبل از مرحله ۳؛ اهداف دقت قراردادی الزامی	فنی NIA
اشکال نرم‌افزاری ماژول انتخاباتی که بر همه‌پرسی تأثیر می‌گذارد	پایین	بحرانی	ممیزی مستقل ۱۴ روز قبل از همه‌پرسی؛ آزمایش قابل تأیید انتها به انتها به صورت عمومی نشان داده‌شده	کمیسیون انتخابات + حسابرسان
	متوسط	بالا		امنیت NIA

ریسک	احتمال	تأثیر	کاهش	مالک
نفوذ باقیمانده رژیم به شبکه عامل ثبت‌نام			اتصال اعتبارنامه عامل؛ تشخیص ناهنجاری؛ بررسی نظارتی برای تصدیق اجتماعی	
حمله سایبری ملی به زیرساخت انتخاباتی	متوسط	بحرانی	پشتیبان‌گیری air-gapped؛ زیرساخت توزیع‌شده جغرافیایی؛ مشارکت‌های امنیتی بین‌المللی	امنیت NIA + شرکای بین‌المللی
ظرفیت ثبت‌نام دیاسپورا در سفارتخانه‌ها	بالا	متوسط	اولویت‌بندی سفارتخانه‌ها در بزرگترین کشورهای دیاسپورا؛ درگاه دیاسپورا برای پیش‌ثبت‌نام و زمان‌بندی	MFA + NIA
کیفیت زبان اقلیت که باعث محرومیت می‌شود	متوسط	بالا	بررسی گوینده بومی برای همه متن‌های UI؛ آزمایش اجتماعی قبل از راه‌اندازی مرحله ۳	NIA + نمایندگان اجتماعی
همکاری USSD گوشی ساده با همه اپراتورها	متوسط	متوسط	تعامل زودهنگام با مخابرات؛ مشخصات USSD استانداردشده در همه اپراتورها	NIA + MCIT
زنجیره تأمین کارت فیزیکی	متوسط	متوسط	شناسایی تولیدکننده کارت با حقوق ممیزی قبل از مرحله ۳؛ بدون تولید کارت تحت کنترل خارجی	MFA + NIA
فشرده‌سازی جدول زمانی پس‌کوانتومی	پایین	بالا	Dilithium3 قبلاً پیاده‌سازی و آزموده‌شده؛ ابزار `pqc-migrate` آماده؛ مهاجرت می‌تواند با ۳۰ روز اطلاع آغاز شود	فنی NIA
کمبود اعتماد عمومی	بالا	بالا	کد متن‌باز؛ ممیزی‌های امنیتی عمومی؛ نظارت پارلمانی؛ مرکز کنترل حریم خصوصی به‌طور برجسته قابل دسترسی	NIA + کمیته پارلمانی

---

۳۴. مدل هزینه و پایداری

۳۴.۱ هزینه‌های سرمایه‌ای

بخش	مرحله	محدوده تخمینی	یادداشت
زیرساخت سرور (۳ مرکز داده)	مرحله ۰	$$–$$$	میزبانی مستقل؛ بدون هزینه‌های ابری
خوشه HSM (FIPS 140-2 L3)	مرحله ۰	$$	۳ تا ۵ واحد HSM برای افزونگی
واحدهای ثبت‌نام موبایل	مرحله ۱–۳	$$–$$$	۵۰ تا ۲۰۰ واحد؛ خودروها + سخت‌افزار
سخت‌افزار مرکز ثبت‌نام (بیومتریک)	مرحله ۱	$	۵۰+ مرکز × ایستگاه بیومتریک

بخش	مرحله	محدوده تخمینی	یادداشت
ممیزی امنیتی (اولیه)	مرحله ۰	$	۲ شرکت بین‌المللی
مراسم راه‌اندازی مورد اعتماد ZK	مرحله ۰	$	لجستیک؛ ناظران بین‌المللی
سخت‌افزار ثبت‌نام سفارتخانه	مرحله ۲	$$	۵۰+ سفارتخانه × کیت ثبت‌نام

۳۴.۲ هزینه‌های عملیاتی

مورد	تخمین سالانه	یادداشت
عملیات زیرساخت	$$$	برق، نگهداری سخت‌افزار، کارکنان
ممیزی‌های امنیتی (مستمر)	$	آزمایش نفوذ فصلی؛ ممیزی کامل سالانه
برنامه جایزه باگ	$	بر اساس پرداخت‌های وزن‌دهی‌شده بر اساس شدت
عملیات واحد موبایل	$$	سوخت، نگهداری، حقوق عوامل
دسترسی ناظر بین‌المللی	$	زیرساخت API؛ پشتیبانی ناظر

۳۴.۳ جریان‌های درآمدی برای پایداری

منبع	مدل	یادداشت
مجوز تأییدکننده بخش خصوصی	هزینه سالانه، تدریجی بر اساس اندازه سازمان	بانک‌ها، بیمه، مخابرات
هزینه تعویض کارت	هر کارت	صدور اول رایگان؛ تعویض با هزینه
دسترسی API برای تأییدکنندگان تجاری با حجم بالا	تدریجی بر اساس حجم	بالاتر از آستانه رایگان
هزینه‌های همکاری بین‌المللی	توافق دوجانبه هر کشور	مرحله ۴

سیستم نباید به هزینه‌های تأیید برای تأمین مالی عملیاتی اصلی وابسته باشد. تأمین مالی اصلی باید از اعتبارات دولتی بیاید. جریان‌های درآمدی تکمیل می‌کنند اما جایگزین تعهد تأمین مالی مستقل نمی‌شوند.

پیوست الف: مرجع الزامات کارکردی

الزامات کارکردی کامل با سیستم شماره‌گذاری FR-XXX به ارث رسیده از نسخه ۱.۰ سازماندهی شده‌اند، با به‌روزرسانی‌هایی برای انعکاس پیاده‌سازی کامل‌شده.

جزئیات الزامات

FR-001: پردازش ثبت‌نام

شناسه	الزام	اولویت	وضعیت پیاده‌سازی
FR-001.1	سیستم باید ثبت‌نام را از طریق سه مسیر پردازش کند: استاندارد، پیشرفته، تصدیق اجتماعی	الزامی	[DONE] کامل
FR-001.2	حذف تکرار بیومتریک باید ظرف ۹۰ ثانیه تحت بار عادی کامل شود	الزامی	[DONE] کامل
FR-001.3	سیستم باید یک DID مطابق با W3C DID Core 1.0 برای هر فرد ثبت‌شده تولید کند	الزامی	[DONE] کامل
FR-001.4	کلیدهای خصوصی فقط باید روی دستگاه شهروند تولید شوند؛ سرورهای دولت هرگز نباید کلیدهای خصوصی شهروند را نگه دارند	الزامی	[DONE] کامل
FR-001.5	سیستم باید ثبت‌نام خردسال را از طریق والد/سرپرست با مدرک سرپرست مرتبط پشتیبانی کند	الزامی	[DONE] کامل
FR-001.6	سیستم باید بلافاصله پس از تصویربرداری بیومتریک یک مدرک رسید ثبت‌نام موقت صادر کند	الزامی	[DONE] کامل
FR-001.7	سیستم باید ثبت‌نام انبوه برای جمعیت‌های نهادی را پشتیبانی کند	باید	[DONE] کامل
FR-001.8	ثبت‌نام تصدیق اجتماعی باید حداقل ۳ هم‌تصدیق‌کننده با مدرک معتبر سطح ۲+ داشته باشد	الزامی	[DONE] کامل
FR-001.9	ثبت‌نام دیاسپورا باید از طریق شبکه سفارتخانه‌ای با برابری کامل مدرک در دسترس باشد	الزامی	[DONE] کامل

FR-002: انواع مدرک و چرخه عمر

شناسه	الزام	اولویت	وضعیت
FR-002.1	۱۱ نوع مدرک طبق بخش ۱۰.۲	الزامی	[DONE] کامل
FR-002.R1	انتشار ابطال به همه گره‌های تأییدکننده: ≤ ۶۰ ثانیه	الزامی	[DONE] کامل
FR-002.R2		الزامی	

شناسه	الزام	اولویت	وضعیت
	رجیستری ابطال باید روی زنجیره باشد، قابل بررسی بدون پرس‌وجو از پایگاه داده هویت مرکزی		[DONE] کامل
FR-002.R3	افشای انتخابی باید برای همه انواع مدرک پشتیبانی شود	الزامی	[DONE] کامل
FR-002.R4	اعلان‌های انقضا: ۳۰ روز، ۷ روز، ۱ روز قبل از انقضا	باید	[DONE] کامل

FR-003: سیستم اثبات دانش‌صفر

شناسه	الزام	اولویت	وضعیت
FR-003.1	تولید اثبات ZK (استاندارد): هدف ۲ ثانیه، حداکثر ۵ ثانیه روی Android میان‌رده ۲۰۲۲	الزامی	[DONE] کامل
FR-003.2	تولید اثبات ZK (STARK انتخاباتی): هدف ۵ ثانیه، حداکثر ۱۵ ثانیه	الزامی	[DONE] کامل
FR-003.3	تأیید اثبات در ترمینال: هدف ۲۰۰ میلی‌ثانیه، حداکثر ۵۰۰ میلی‌ثانیه	الزامی	[DONE] کامل
FR-003.4	همه کد مدار ZK باید متن‌باز و قبل از تولید به صورت عمومی ممیزی‌شده باشد	الزامی	ممیزی در انتظار
FR-003.5	تأیید رسمی مدارهای ZK قبل از استقرار تولید	الزامی	در انتظار

FR-004: مدیریت بیومتریک

شناسه	الزام	اولویت	وضعیت
FR-004.1	تشخیص چهره + تشخیص زنده‌بودن برای همه ثبت‌نام‌ها لازم است	الزامی	[DONE] کامل (مدل توسعه)
FR-004.2	اثر انگشت لازم است؛ حداقل ۴ انگشت؛ بازگشت برای سایش شغلی	الزامی	[DONE] کامل (مدل توسعه)
FR-004.3	نرخ تطابق کاذب ≤ ۰.۰۰۰۱٪ (ISO/IEC 29794)	الزامی	مدل تولید در انتظار
FR-004.4	قالب‌های بیومتریک رمزگذاری‌شده AES-256-GCM؛ کلیدهای مدیریت‌شده HSM	الزامی	[DONE] کامل
FR-004.5	داده بیومتریک هرگز با هیچ نهاد خارجی به اشتراک گذاشته نمی‌شود	الزامی	[DONE] محدودیت معماری

FR-005 تا FR-017

محدوده FR	حوزه	وضعیت
FR-005 تا FR-008	پلتفرم اپ شهروند، زبان، نمایش کارت، مرکز حریم خصوصی	[DONE] کامل
FR-009 تا FR-011	درگاه دولت، ماژول انتخاباتی، ماژول عدالت	[DONE] کامل (درگاه ~۹۸٪)
FR-012 تا FR-013	ثبت تأییدکننده، نمایش نتیجه	[DONE] کامل
FR-014	سرویس حسابرسی	[DONE] کامل
FR-015	بازگشت USSD/SMS	[DONE] کامل (یکپارچه‌سازی مخابرات در انتظار)
FR-016	کارت فیزیکی	[DONE] کامل (رمزگذاری NFC APDU در انتظار)
FR-017	دسترس‌پذیری	[DONE] کامل (ممیزی WCAG در انتظار)

پیوست ب: واژه‌نامه

اصطلاح	تعریف
DID	شناسه غیرمتمرکز — یک استاندارد W3C برای یک شناسه منحصربه‌فرد جهانی که تحت کنترل موضوع (شهروند) است، نه یک مقام رجیستری
مدرک قابل تأیید (VC)	یک مدرک دیجیتال امضاشده رمزنگارانه مطابق با W3C VC Data Model 2.0 — معادل دیجیتال یک سند صادرشده توسط دولت
ZK-SNARK	استدلال دانش‌صفر مختصر غیرتعاملی — یک سیستم اثبات ریاضی که صحت یک بیانیه را بدون فاش کردن چرایی درستی آن اثبات می‌کند
ZK-STARK	استدلال دانش‌صفر مقیاس‌پذیر شفاف — یک سیستم اثبات امن پس‌کوانتومی که نیاز به مراسم راه‌اندازی مورد اعتماد ندارد
Groth16	پرکاربردترین سیستم اثبات SNARK؛ کوچک‌ترین اثبات‌ها را تولید می‌کند و سریع‌ترین تأیید دارد؛ نیاز به مراسم راه‌اندازی مورد اعتماد دارد
Bulletproofs	یک سیستم اثبات بدون راه‌اندازی مورد اعتماد، بهینه برای اثبات‌های دامنه و شهادت ناشناس

اصطلاح	تعریف
HSM	ماژول امنیت سخت‌افزار — یک دستگاه فیزیکی مقاوم در برابر دستکاری که کلیدهای رمزنگارانه را ذخیره و عملیات امضا را انجام می‌دهد؛ کلیدها قابل استخراج نیستند
CRYSTALS-Dilithium3	الگوریتم امضای دیجیتال پس‌کوانتومی انتخاب‌شده NIST؛ در برابر حملات رایانه کوانتومی امن
INDIS	سامانه ملی هویت دیجیتال ایران
NIA	سازمان ثبت احوال ملی — نهاد حاکم مسئول بهره‌برداری از INDIS
mTLS	TLS دوطرفه — هر دو طرف یک اتصال گواهی‌نامه ارائه می‌دهند و یکدیگر را احراز هویت می‌کنند؛ از جعل هویت سرویس‌ها جلوگیری می‌کند
تصدیق اجتماعی	مسیر ثبت‌نام برای شهروندان بدون مدرک: سه عضو اجتماعی ثبت‌شده یک تصدیق هویت را رمزنگارانه هم‌امضا می‌کنند
افشای انتخابی	اشتراک‌گذاری فقط ویژگی‌های مدرک خاص مورد نیاز برای یک تراکنش، نه مدرک کامل
ابطال‌کننده	یک نشانگر رمزنگارانه ناشناس و غیرقابل لینک که اثبات می‌کند رأی داده شده، بدون فاش کردن اینکه چه کسی رأی داد یا چگونه
عاری از رسید	یک ویژگی سیستم‌های رأی‌گیری که مانع می‌شود رأی‌دهنده به شخص ثالث ثابت کند چگونه رأی داده، اجبار را از بین می‌برد
حریم خصوصی دیفرانسیلی	یک تکنیک ریاضی برای انتشار آمار انبوه به گونه‌ای که به صورت قابل اثبات حریم خصوصی فردی را حفظ می‌کند
OpenAPI 3.0	یک مشخصات قابل خواندن توسط ماشین استاندارد بین‌المللی برای REST APIها؛ تولید کد کلاینت خودکار را ممکن می‌کند
gRPC	یک چارچوب فراخوانی رویه از راه دور با عملکرد بالا؛ همه ارتباطات داخلی سرویس INDIS از gRPC استفاده می‌کند
Hyperledger Fabric	یک پلتفرم بلاک‌چین سازمانی مجاز نگهداری‌شده توسط بنیاد لینوکس؛ بدون کنترل اعتبارسنج خارجی
کارت ملی	کارت هویت ملی ایران
شناسنامه	گواهی ثبت تولد ثبت احوال مدنی ایران
هجری شمسی	تقویم خورشیدی ایرانی (شمسی)؛ سیستم تاریخ اصلی در INDIS
وزیرمتن	یک قلم فارسی متن‌باز بهینه‌شده برای رندرینگ صفحه، نگهداری‌شده توسط جامعه متن‌باز ایرانی

پیوست پ: استانداردها و مراجع

استاندارد	نام کامل	محدوده در INDIS
W3C DID Core 1.0	شناسه‌های غیرمتمرکز	تولید، رفع‌ابهام، و لنگرگذاری DID
W3C VC Data Model 2.0	مدل داده مدارک قابل تأیید	همه ۱۱ نوع مدرک
OpenID4VP	OpenID Connect برای ارائه‌های قابل تأیید	یکپارچه‌سازی تأییدکننده بخش خصوصی (مرحله ۳)
ISO/IEC 18013-5	برنامه گواهینامه رانندگی موبایل	همکاری هویت دیجیتال در مرزها
ICAO 9303	اسناد مسافرتی قابل خواندن توسط ماشین	مشخصات کارت هویت فیزیکی
ISO/IEC 30107-3	تشخیص حمله ارائه بیومتریک	تشخیص زنده‌بودن برای ثبت‌نام
ISO/IEC 29794	کیفیت نمونه بیومتریک	اهداف دقت حذف تکرار بیومتریک
FIPS 140-2 سطح ۳	الزامات امنیتی برای ماژول‌های رمزنگارانه	مشخصات HSM
NIST FIPS 204	استاندارد امضای دیجیتال مبتنی بر شبکه ماژولار (Dilithium)	امضای پس‌کوانتومی
NIST FIPS 203	کپسوله‌سازی کلید مبتنی بر شبکه ماژولار (Kyber)	تبادل کلید پس‌کوانتومی (مرحله ۴)
WCAG 2.1 سطح AA	راهنمای دسترس‌پذیری محتوای وب	دسترس‌پذیری اپ شهروند و درگاه
RFC 8032	الگوریتم امضای دیجیتال Edwards-Curve (Ed25519)	امضاهای مدرک فعلی
RFC 8446	TLS 1.3	همه امنیت انتقال
Circom 2.0	زبان مدار ZK	مدارهای سن، شهروندی، و واجد شرایط رأی‌دهی

پیوست ت: وضعیت فعلی ساخت

سیستم INDIS به طور قابل توجهی کامل است. از فروردین ۱۴۰۵ (مارس ۲۰۲۶)، وضعیت پیاده‌سازی عبارت است از:

بخش	درصد تکمیل	باقیمانده
کتابخانه‌های مشترک Go (۱۲ بسته)	۱۰۰٪	هیچ
سرویس‌های Go پشتی (۱۵ سرویس)	۹۷–۹۹٪	سیم‌کشی JWT دروازه HSM؛ عملیات انبوه govportal
موتور اثبات ZK (Rust)	۹۲٪	تأیید رسمی مدارها؛ راه‌اندازی مورد اعتماد تولید
سرویس هوش مصنوعی بیومتریک (Python)	۶۰٪	مدل CNN تولید (FaceNet/ArcFace)؛ SDK اثر انگشت NIST
chaincode بلاک‌چین (Go)	۹۵٪	کد کامل؛ استقرار شبکه Fabric در انتظار
مشخصات API (OpenAPI + Proto)	۱۰۰٪	هیچ
زیرساخت (Helm، Terraform، CI/CD)	۹۷٪	یکپارچه‌سازی HSM تولید؛ شبکه Fabric
PWA شهروند	۹۵٪	پوشش آزمون E2E ≥۵۰٪
درگاه دولت	۹۸٪	handler PUT نقش؛ اجرای عملیات انبوه
PWA ترمینال تأییدکننده	۹۰٪	آزمون‌های E2E
اپ Android	۹۵٪	آزمون‌های Detox E2E
اپ iOS	۹۰٪	پروژه Xcode؛ پل ZK Rust
اپ HarmonyOS	۹۵٪	آزمایش دستگاه سخت‌افزاری
درگاه دیاسپورا	۹۵٪	قوانین واجد شرایط بودن انتخاباتی (سیاست در انتظار تصمیم)
کل سیستم	**~۹۷٪**	زیرساخت تولید، هوش مصنوعی بیومتریک، مراسم ZK، ممیزی امنیتی

آنچه قبل از استقرار تولید باقی مانده:

1. **ممیزی‌های امنیتی** — ۲ شرکت بین‌المللی مستقل؛ آزمایش نفوذ همه سطوح؛ تأیید رسمی مدار ZK
2. **زیرساخت تولید** — شبکه Hyperledger Fabric (۲۱+ گره)؛ خوشه HashiCorp Vault HSM؛ استقرار ۳ مرکز داده
3. **مراسم راه‌اندازی مورد اعتماد ZK** — چندطرفه، ناظران بین‌المللی
4. **هوش مصنوعی بیومتریک تولید** — FaceNet/ArcFace ONNX؛ SDK اثر انگشت NIST؛ گواهی دقت ISO
5. **یکپارچه‌سازی مخابرات** — کد کوتاه USSD با اپراتورهای ملی
6. **ارائه‌دهندگان اطلاع‌رسانی** — تحویل push، SMS، ایمیل برای اعلان‌های چرخه عمر مدرک

همه اینها تصمیمات زیرساخت و تدارکاتی هستند — نرم‌افزار آماده استقرار در مقابل آنها است. سیستم در انتظار توسعه اضافی نیست؛ در انتظار تصمیمات نهادی و زیرساختی است که فقط دولت انتقالی می‌تواند آنها را اتخاذ کند.

یادداشت پایانی به تصمیم‌گیرندگان سیاستی

این سند سیستمی را توصیف می‌کند که برای یک لحظه تاریخی خاص ساخته شده: گذار ایران از یک دولت اقتدارگرا به یک دولت دموکراتیک. هر تصمیم طراحی در INDIS با در نظر گرفتن آن زمینه اتخاذ شده است.

سیستم حریم‌خصوصی-اول است چون ایرانیان ۴۵ سال زیر نظارت زندگی کرده‌اند و استحقاق دولتی دارند که اطلاعاتشان را متعلق به آنها بداند، نه به دولت.

سیستم فراگیر است چون میلیون‌ها ایرانی به طور سیستماتیک از وجود رسمی توسط دولت قبلی محروم شدند، و هر دولت جدید مشروع باید با به رسمیت شناختن اینکه هر ایرانی حق هویت دارد آغاز کند.

سیستم متن‌باز و قابل حسابرسی بین‌المللی است چون اعتماد باید از طریق شفافیت به دست آید، نه از طریق اقتدار خواسته‌شده.

سیستم بر اثبات‌های رمزنگارانه به جای وعده‌های نهادی ساخته شده چون اثبات‌های رمزنگارانه صرف‌نظر از اینکه چه کسی دولت بعدی را اداره می‌کند نگه می‌دارند.

INDIS فقط یک سیستم هویت نیست. بیانیه‌ای است درباره اینکه ایران قصد دارد چه نوع کشوری شود.

سند: الزامات محصول و طراحی سیستم INDIS — نسخه ۲.۰
سازمان: پروژه شکوفایی ایران
تاریخ: فروردین ۱۴۰۵ (مارس ۲۰۲۶)
طبقه‌بندی: راهبردی — برای توزیع به رهبری دولت انتقالی و شرکای بین‌المللی
مجوز: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

کد منبع همه اجزای رمزنگارانه متن‌باز و قابل حسابرسی عمومی است. کد، اثبات است.